



유아용품 제품 판매 업체의 기존 고객 대상 배송 지연 VoC 해결 및 구독형 멤버십을 통한 재구매율 증가

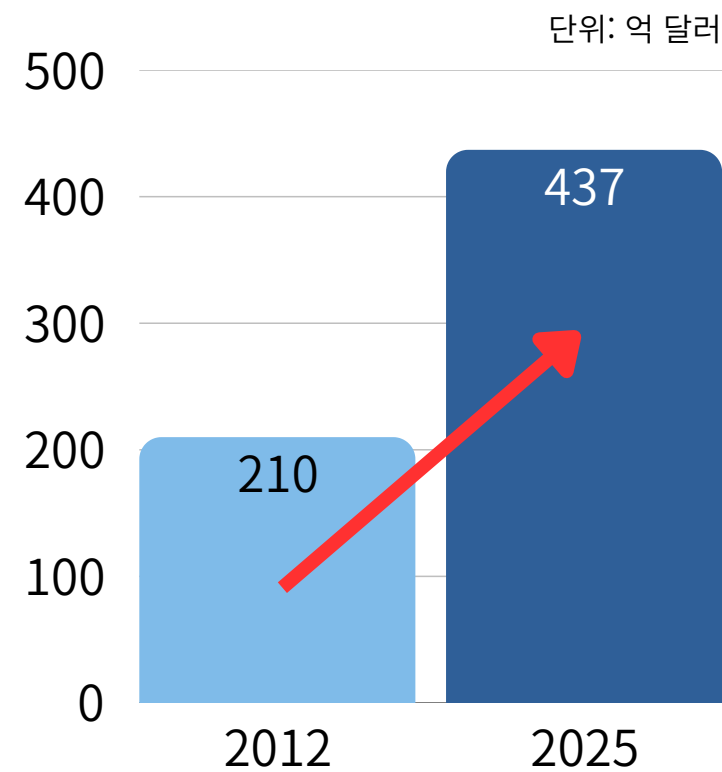
CONTENTS

1. 추진배경 2. 현황 3. 목표 설정 4. 데이터 분석 5. 개선안 6. Appendix

추진배경

긍정적인 시장 상황

국내 키즈 산업 규모

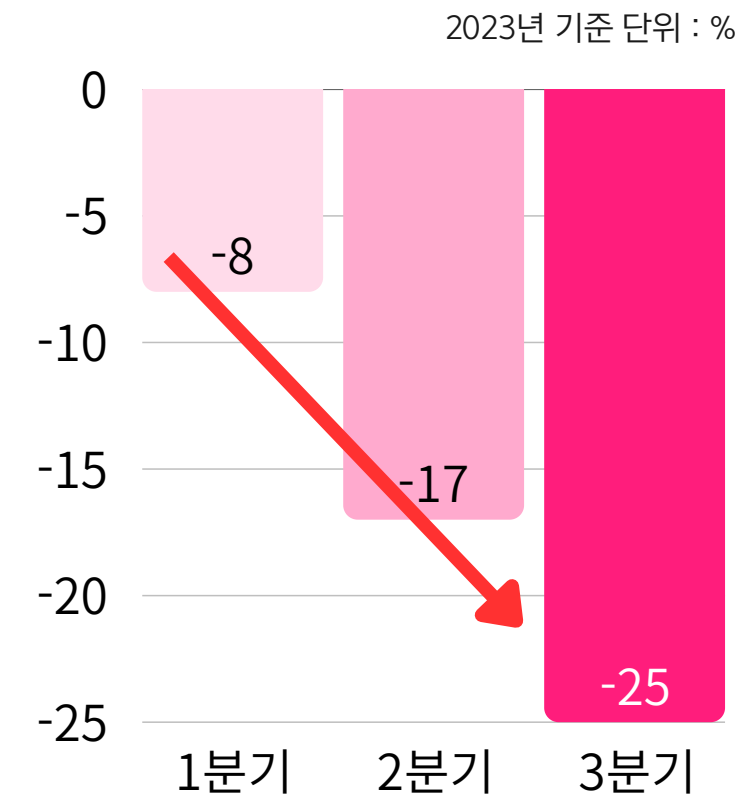


유아 용품
업계 1위

누적회원 50만명
유아 관련 제품 업계 판매량 1위

매출감소와 배송 문제로 흔들리는 입지

이전 분기 대비 매출액 감소율



VOC
발생

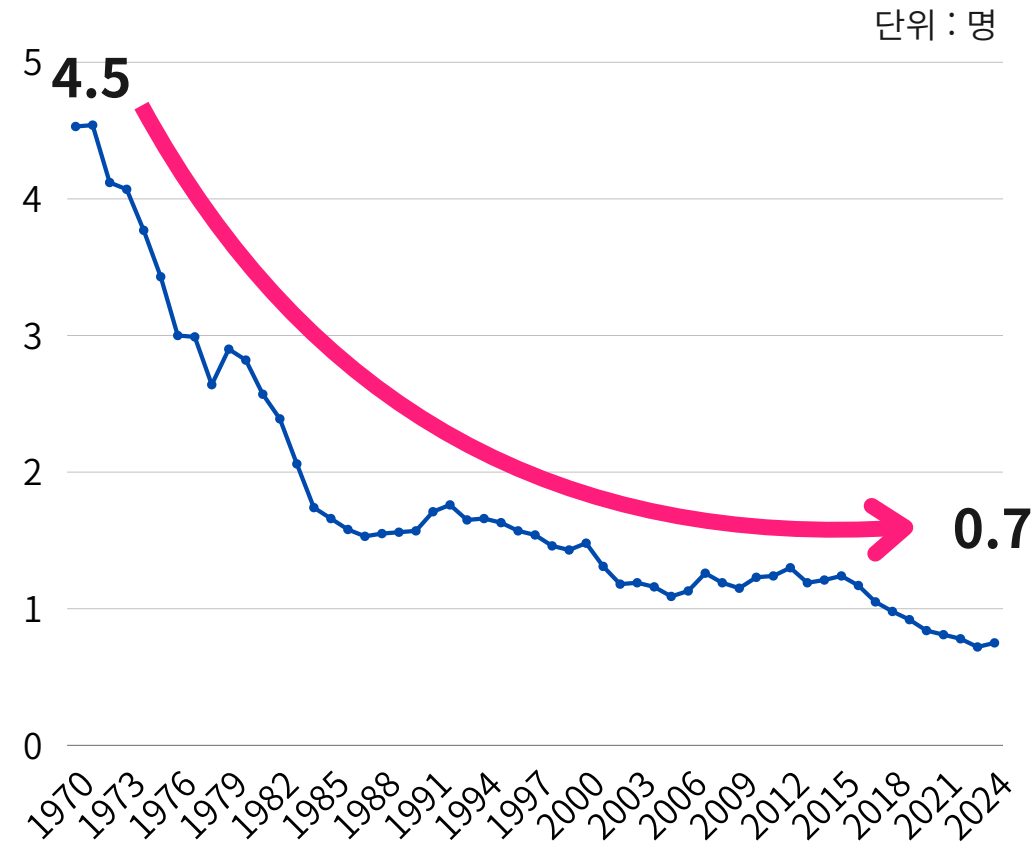
배송지연 문제로 인해
고객의 민원 발생

긍정적인 시장과 반대로 위기 상황의 자사

→ 긍정적인 시장에 맞춰 업계 1위를 지키기 위한 **매출 증가** 및 **지연 문제 해결 필요**

현황 소비자

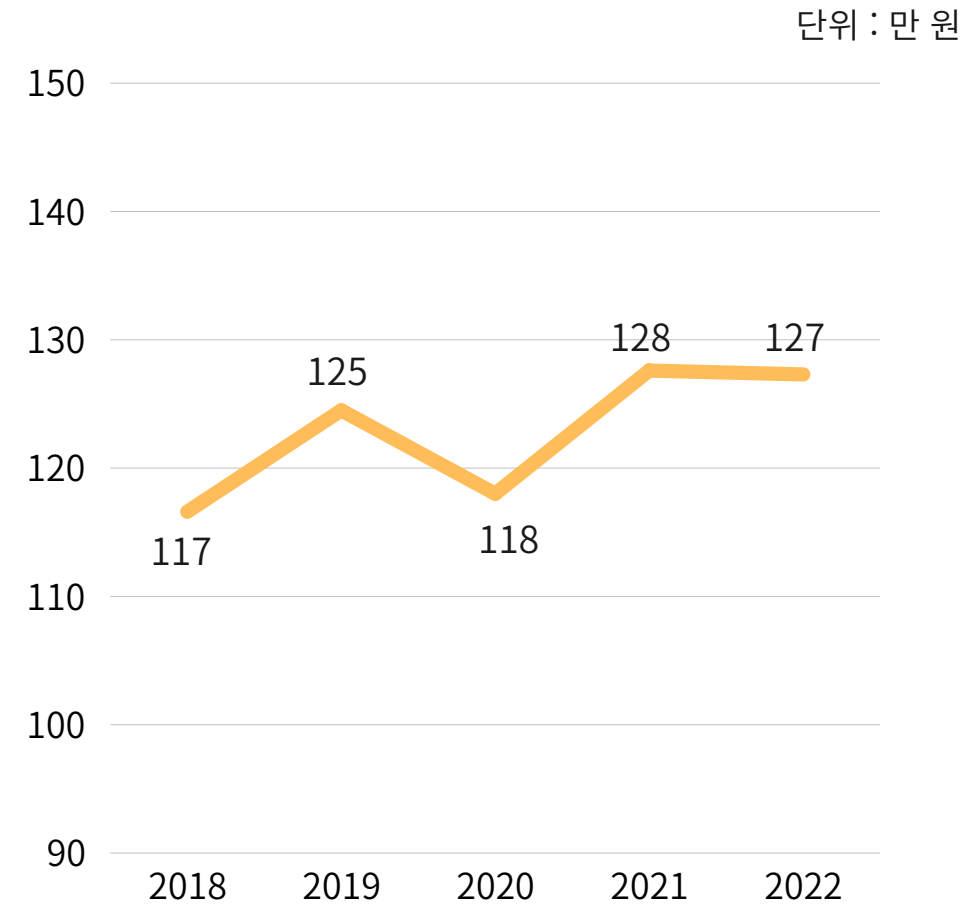
합계 출산율



*합계출산율 : 가임기 여성(15-49세) 1명이 가임기간(15-49세) 동안 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수

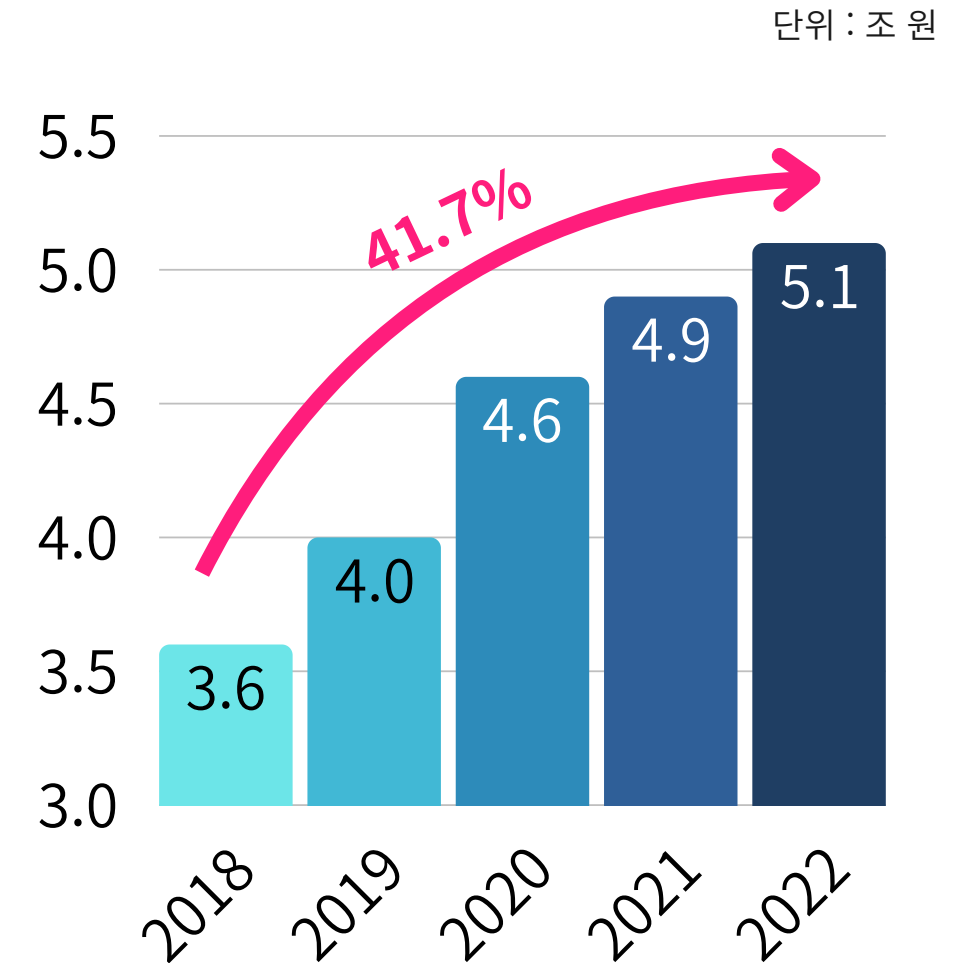
소비자인 유아, 아동은 지속적으로 감소중

영유아 가구의 월 평균 실질 양육비용



**구매자의 아이 1명당 육아지출비용도
매년 증가 추세**

온라인쇼핑몰 유아용품 거래액



온라인 유아용품 시장 규모는 성장세

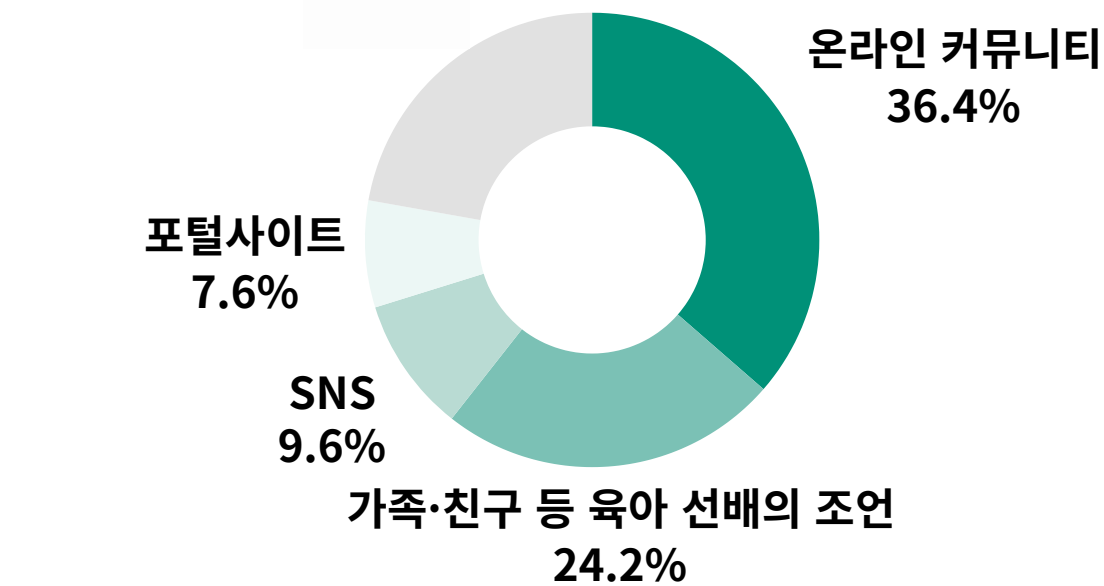
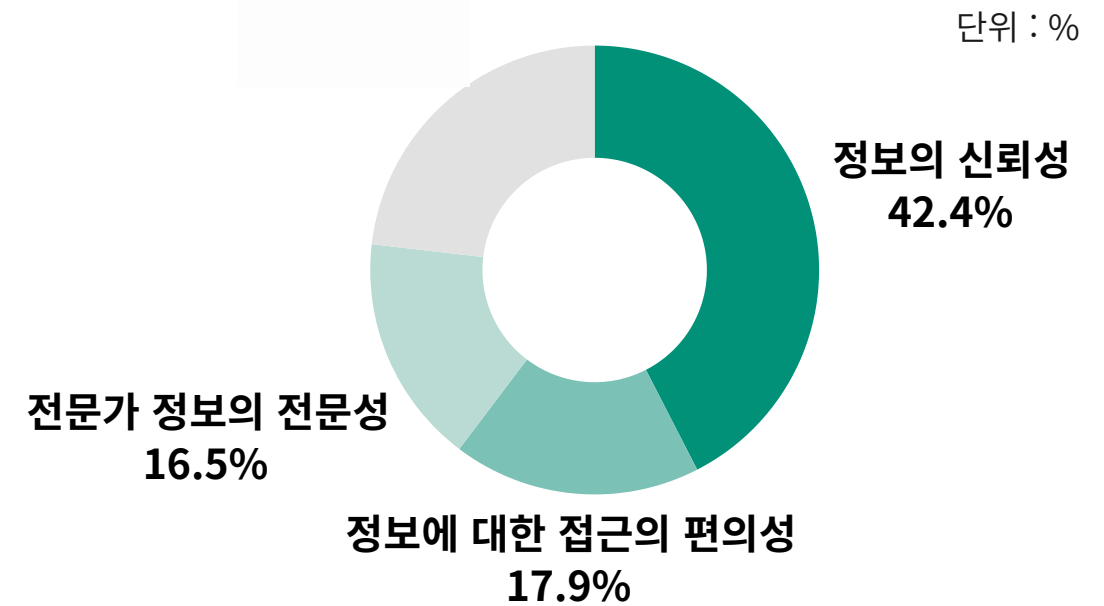
→ 기존 고객을 타겟으로 육아 지출 확대 트렌드를 반영해
한 자녀 중심으로 육아 품질을 높이는 **온라인 서비스 방안 필요**

출처 : 통계청, '인구동향조사'
출처 : KPR 인사이트 트리
출처 : 육아정책연구소 '영유아 가구 양육비 및 육아서비스 이용 실태 조사 (2023)', 삼성KPMG 경제연구원

현황 소비자

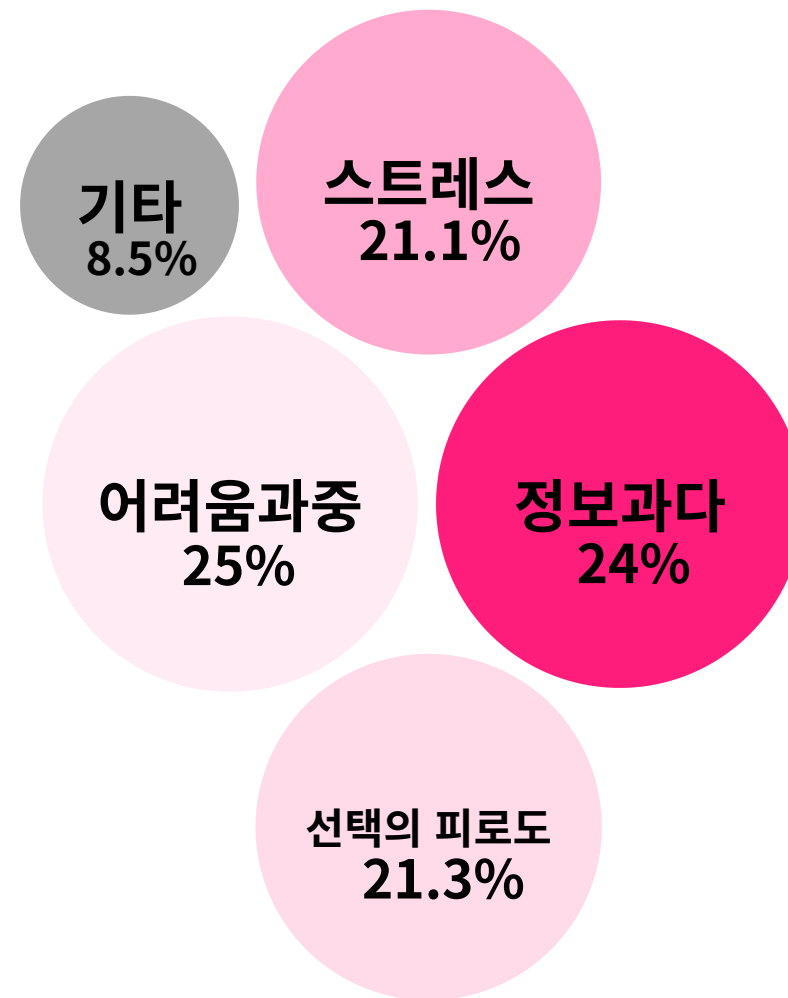
출처: 소비자의 첫 구매에서의 어려움 대처전략에 관한 연구, 정승희 2018
Convey, Last Mile Delivery Report (2020)
오픈서베이의 '육아 트렌드 리포트 2020'
육아 정보 주요 고려 요소 및 획득 경로 온라인 쇼핑에서의 배송 중요성

육아 정보 주요 고려 요소 및 획득 경로



정보의 신뢰성과 접근 편의성을 중시
온라인 커뮤니티와 지인의 조언을 듣고 정보를 얻음

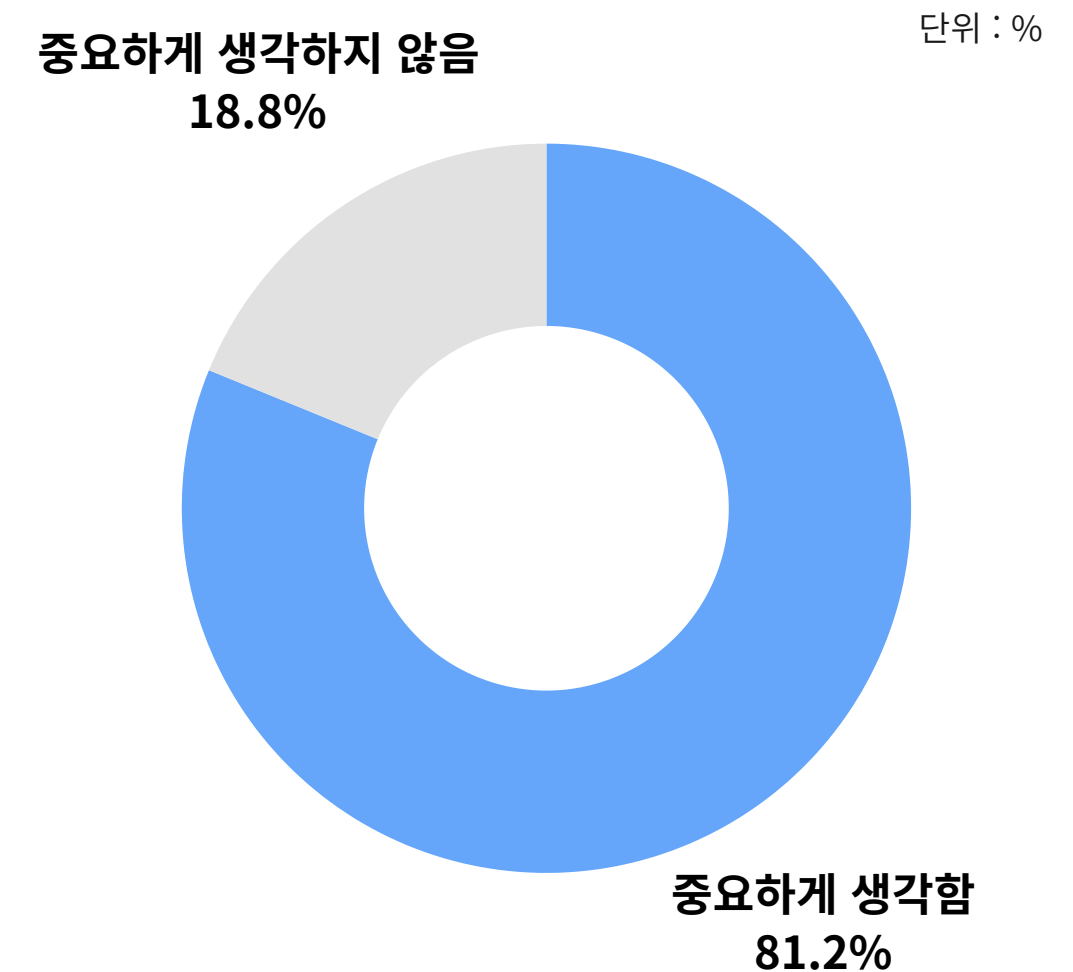
첫 구매에서의 어려움



단위 : %, 복수응답

구매자는 온라인 상의 과다한 정보를
구매결정의 애로사항으로 뽑음

온라인 쇼핑에서의 배송의 중요성



온라인 쇼핑을 하는 사람들의 81.2%가
배송이 전체 쇼핑 경험에 큰 영향을 미친다고 응답

→ 신뢰할 수 있는 육아 정보를 쉽고 빠르게 제공하고, 배송 만족도를 높이는 것이 핵심

현황 구독 멤버십

국내 구독 멤버십의 주요 서비스

	주요 서비스
멤버십	서비스 - 기본으로 제공하는 서비스 외, 유료 멤버십을 구매한 회원을 대상으로 부가 서비스를 추가 제공 (무료 배송, 당일배송 등) 디지털 콘텐츠 - 디지털 콘텐츠를 중심으로 월 일정 요금을 지불



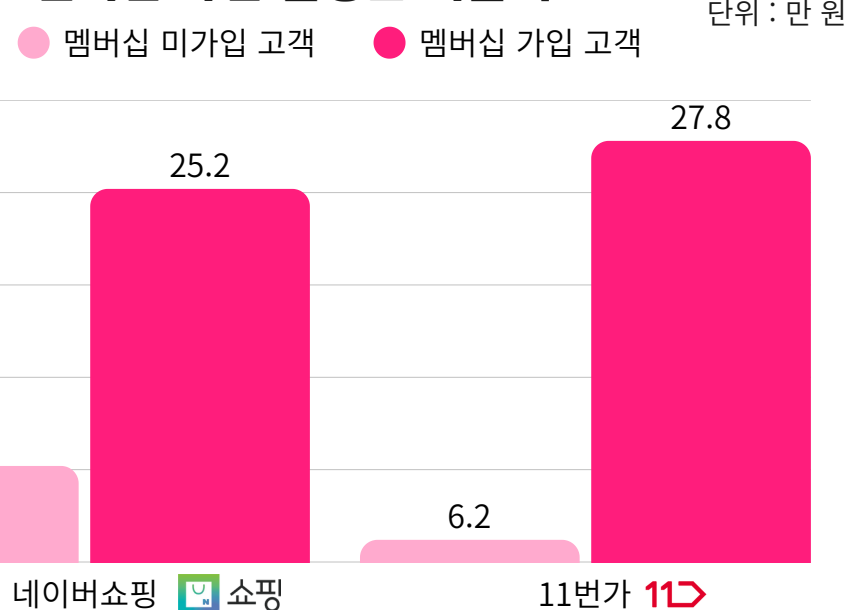
구독 서비스 이용 경험 있다
94.8%

구독 서비스 이용 경험



구독 멤버십 서비스 구독 경험

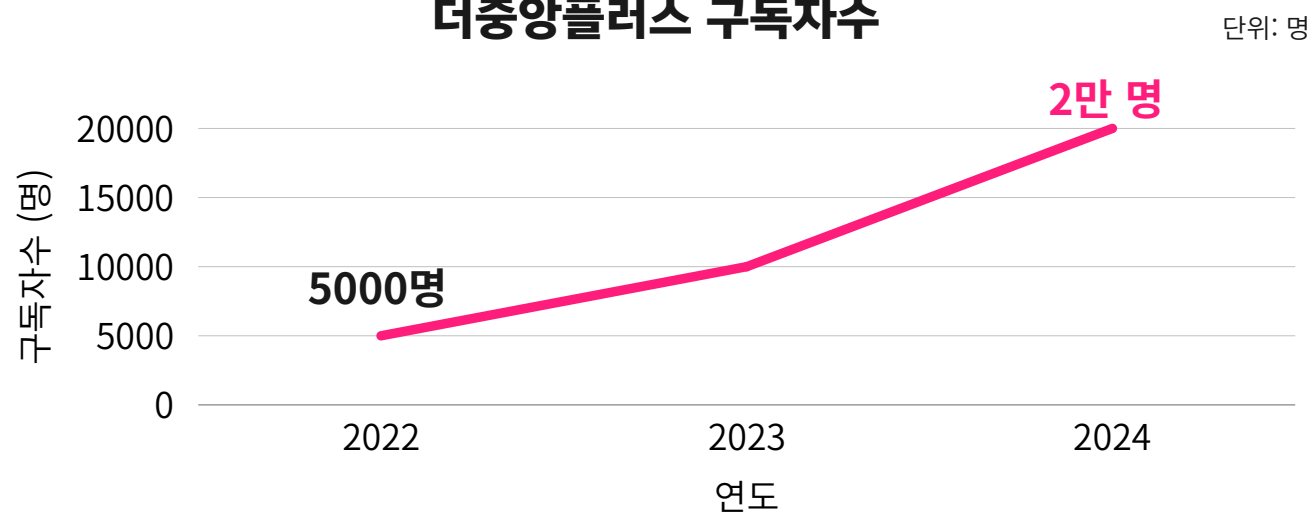
멤버십 가입 월평균 지출액



- 구독형 쇼핑 서비스 가입자의 월 평균 지출액은 미가입자에 비해 2~3배 큼

구독 멤버십 디지털 콘텐츠 관련

더중앙플러스 구독자수



- 정보 제공 중심의 디지털 콘텐츠 구독 서비스는 다양한 형태로 제공 되고 있음
- 중앙일보의 디지털 유료 구독 플랫폼 '더중앙플러스'의 누적 구독자 수는 2025년에 10만명 가까이 돌파함

→ 구독 멤버십 서비스와 디지털 콘텐츠를 통한 **매출 상승 필요**

현황 경쟁사

[맘큐 체험단 블로그 모니터링(2023) 후기 기반 긍정 키워드 출현율 분석]
[맘큐 공식 커뮤니티(맘톡) 게시글 수 추산(2023) 기준일 게시글 카운트 분석]

고객들의 니즈 충족을 위한 콘텐츠에 집중하는 추세

ILDONG FOOD'S 다양한 콘텐츠를 제공하는 일동후디스

ILDONGFOODIS

엄마들과 함께하는
후디스 산양유아식

현실육아 분유타기

급상승 인기검색어

- 1 후디스 산양유아식
- 2 소화 잘 되는 분유
- 3 자연방목 산양원유

현명맘 율미님의 현실육아 분유타기 영상 | 후디스 산양유아식

ILDONG 일동후디스 공식 계정
일동후디스 구독자 1.84만명

구독

일동후디스 유튜브

자사 제품 리뷰, 육아 포럼, 육아 꿀팁 공유

✓ [point 1] 육아 콘텐츠로 정보제공을 통해 자사 제품 홍보

트루맘 서비스

예비맘 ~ 부모 대상 육아 관련 정보 제공

1:1 맞춤형 영양 상담 서비스

✓ [point 2] 전문가 기반 정보성 콘텐츠 제공을 통해 브랜드 가치 실현

영양상담 프로그램

→ 고객에게 **정보성 콘텐츠**를 통한 자사 제품 홍보 필요

현황 경쟁사

‘육아는 장비밭’... 이유식부터 장난감까지 '구독경제'로 해결 김경은 기자, 2022.02.20
울디너리매직 “피카비로 지난해 연매출 전년 대비 2배 신장” 송지나 기자, 2025.01.09

전문 지식을 활용하여 신뢰성을 확보하는 추세

peekaby 전문가의 영유아 맞춤 놀이 키트 판매 업체 ‘피카비’

“서울대 연구진 출신” 전문가라는 신뢰성과 전문성을 강조한 놀이키트



“
전문가가 만든거라 고민없이
아이 장난감을 고를 수 있어
너무 편리하고 좋아요. ”

실제 피카비 고객 후기 발췌

피카비 앱

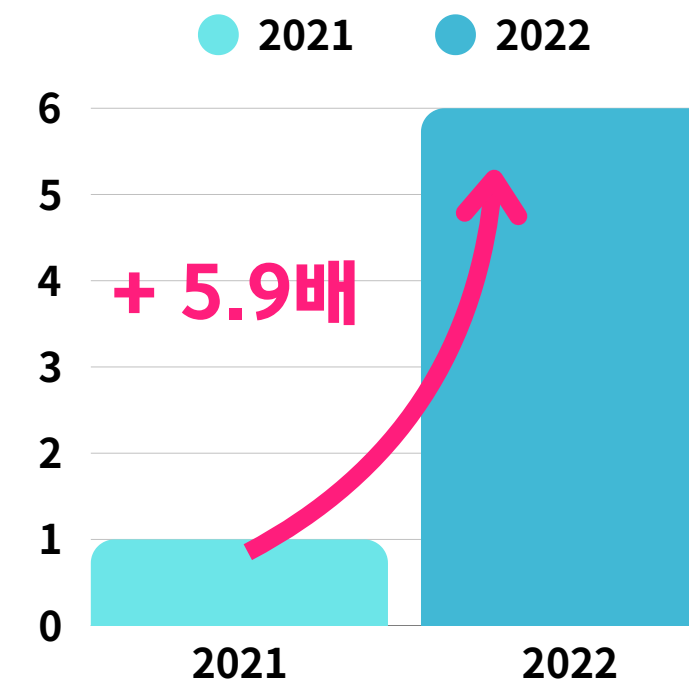
구독자 전용 아이 발달 놀이 서비스를 제공

피카비 플레이키트

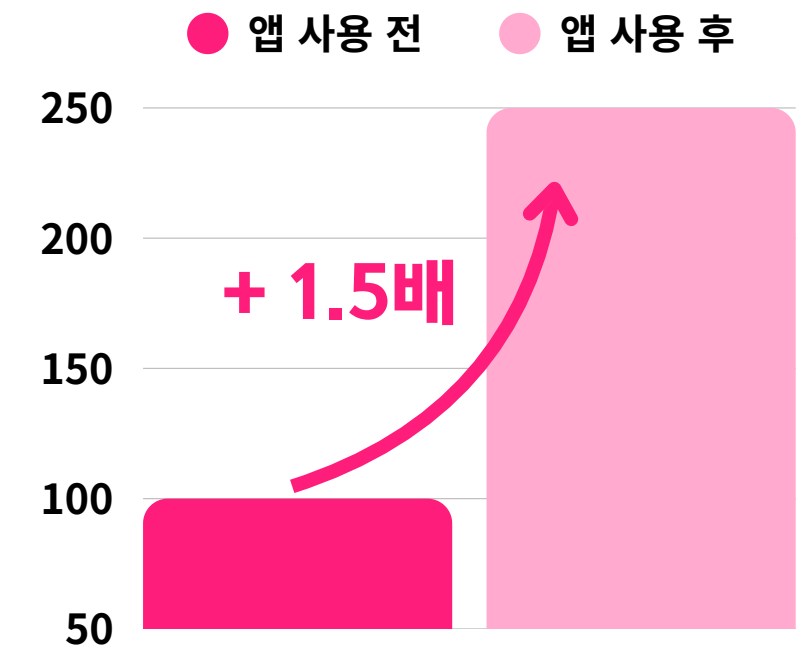
영유아 전문가 개발 유아 놀이 키트

✓ [point 1] 전문가들이 제공하는 구독자 전용 앱 놀이 서비스와
플레이키트

정기 구독자 수 추이



앱 사용 고객 재구매율



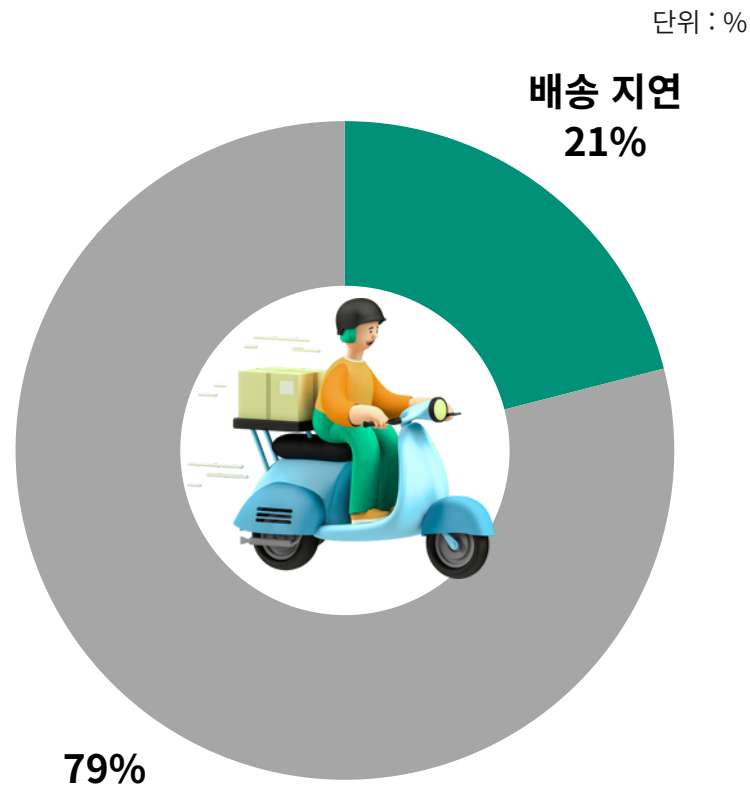
*정확한 비율 성장세는 대외비

✓ [point 2] 정기 구독 서비스 구독자 수 전년 대비 5.9배 증가
✓ [point 3] 앱 사용 고객은 미사용 고객 대비 재구매율 1.5배 높음

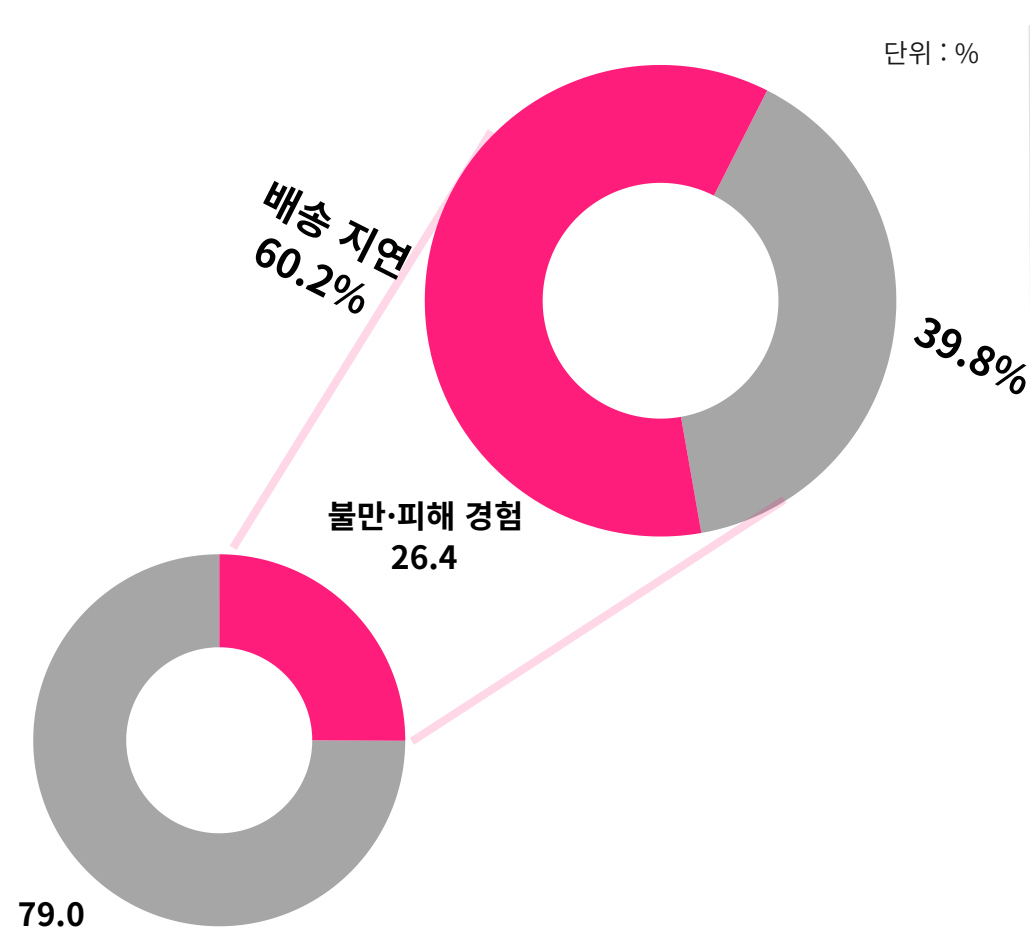
→ 앱 기반 멤버십에 신뢰성과 전문성 콘텐츠를 결합해 고객 재구매율 증대 필요

e-풀필먼트를 활용한 배송 지연률 감소

자사 배송지연률



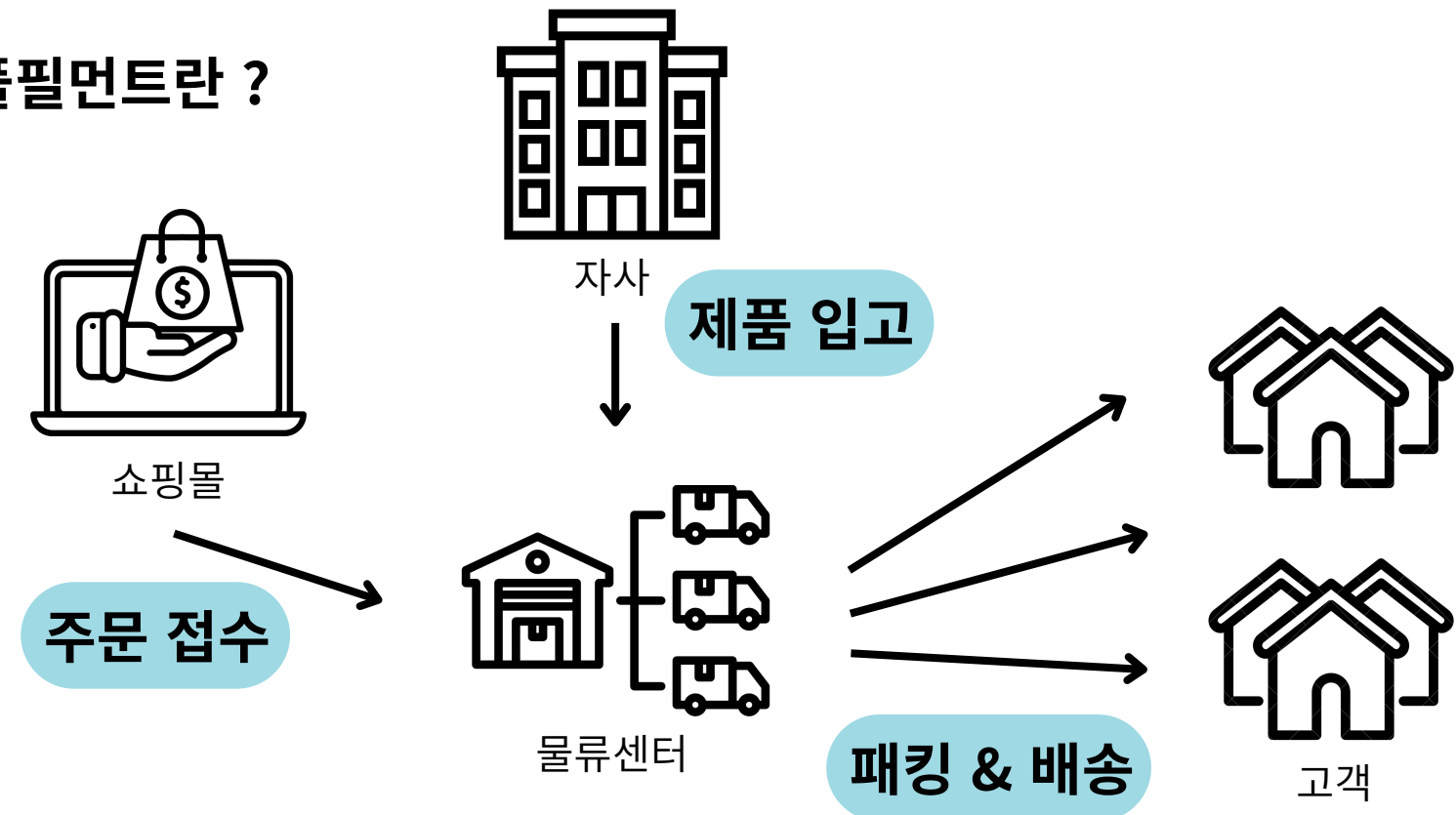
온라인쇼핑몰 배송지연 경험 비율



출처 : 한국소비자원 240208_온라인쇼핑몰 서비스 비교조사 보도자료

- ✓ 자사의 배송 지연률은 업계 평균 (약 16%) 보다 높은 편임
- ✓ 전체 온라인쇼핑몰 이용자 중 약 16%가 배송 지연을 경험 ($26.4\% \times 60.6\% \approx 16\%$)한 것으로 해석

e-풀필먼트란 ?



* e-풀필먼트 : 전자상거래(e-commerce) 전문 물류 서비스로, 온라인 쇼핑몰 주문 처리부터 재고 관리, 포장, 배송, 반품 처리까지 물류 전 과정을 대신해 주는 서비스

* 리드타임 : 어떤 제품이나 서비스의 주문부터 실제 인도까지 걸리는 기간

- ✓ 자사 제품을 물류센터에 미리 보내놓으면, 주문 접수 시 즉시 출고됨.
- ✓ 재고 확보 및 배송에 걸리는 시간 단축 가능
- ✓ 자체 구축이 아닌, '물류 업체와의 계약'을 통해 e-풀필먼트 도입

→ e-풀필먼트 계약으로 배송 시간 감축을 통한 리드타임 감소 필요

현황 경쟁사

e-풀필먼트 사용 현황

e-풀필먼트 서비스 연계

CJ대한통운, 지그재그에 e-풀필먼트 서비스

2021-03-30

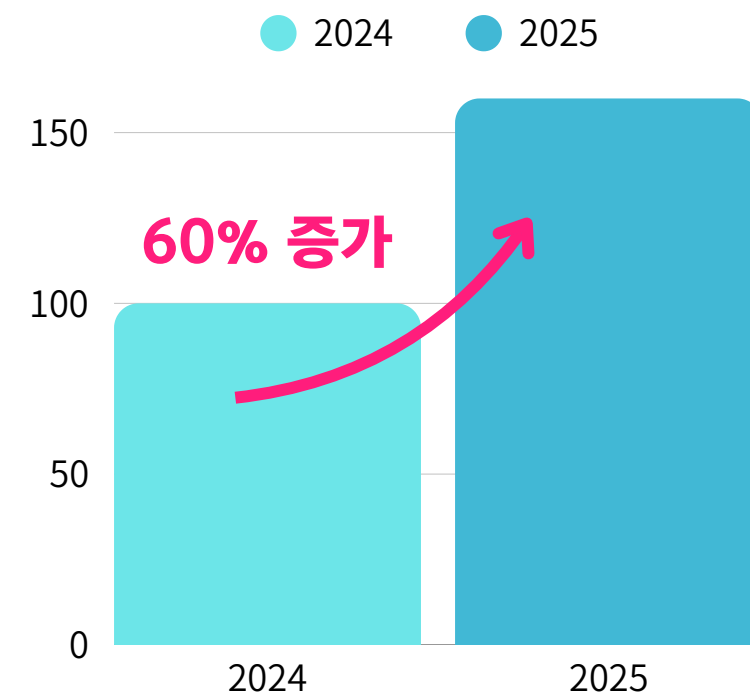


- 여성패션 1위 마켓플레이스 지그재그 제트온리(Z-Only) 상품 대상 풀필먼트 서비스
- 기존 최대 D+4일에서 D+1로배송소요시간 3일 단축
- 주문마감 오후 2시부터 밤 9시까지 7시간연장...자체물 업체로는 두번째 입점

한편, 지그재그는 2021년 6월 직진배송을 도입했다. CJ대한통운의 'e-풀필먼트 서비스'와 연계해 밤 12시 전 까지 주문 시 다음 날 상품을 받을 수 있게 배송 시간을 대폭 단축한 서비스다. 이듬해인 2022년 6월, 서울 지역에 당일 혹은 새벽에 도착하는 퀵 배송을 도입했으며, 2023년 6월 당일 배송을 경기 지역까지 확대했다.

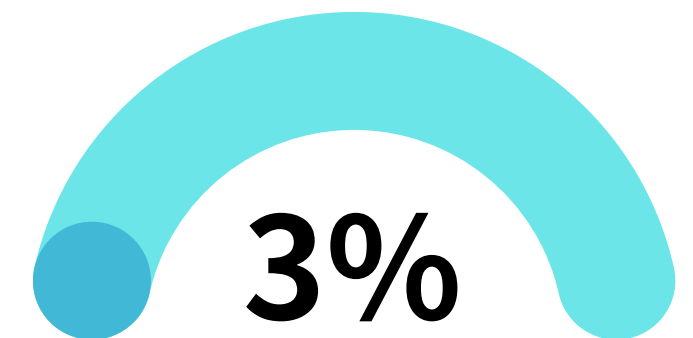
✅ [point 1] 물류 서비스를 통해 **배송 시간을 단축**한 직진 배송 도입

직진배송 거래 비율



출처: 카카오택시

배송 지연률



✅ [point 2] 직진 배송 거래액 증가, **배송 지연률 3%대** 유지

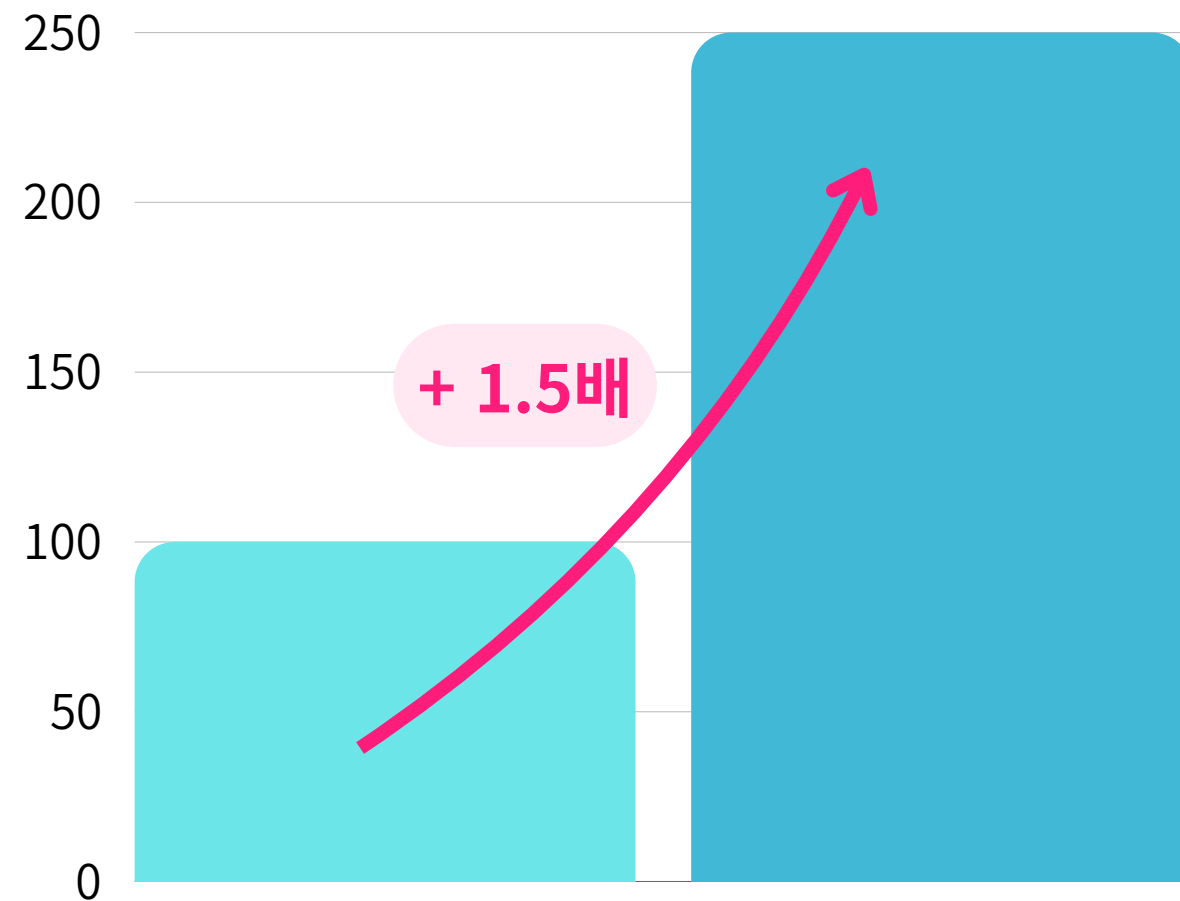
→ e-풀필먼트는 배송 지연을 줄이기 위해 합당한 선택

목표 설정 재구매율 증가

피카비의 앱 기반 구독 서비스 재구매율

*정확한 비율 성장세는 대외비

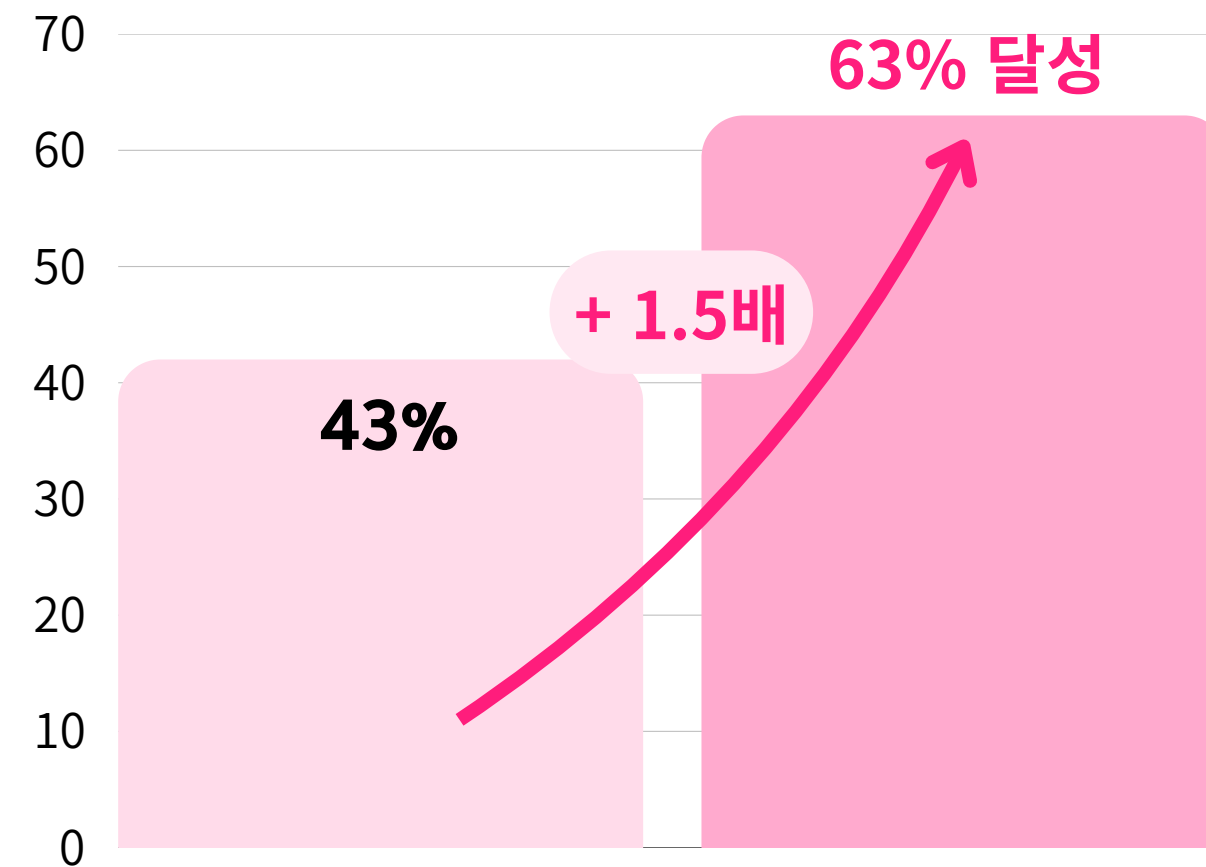
● 앱 사용 전 ● 앱 사용 후



자사 데이터 기반 재구매율

● 온라인 기반 구독 전환 전

● 온라인 기반 구독 전환 후



✓ [목표 1]

피카비의 앱 사용 후 재구매율 향상 비율을 토대로,
자사 또한 앱 기반 **구독 서비스로 전환 후** 1년 이내 **재구매율 63%** 달성

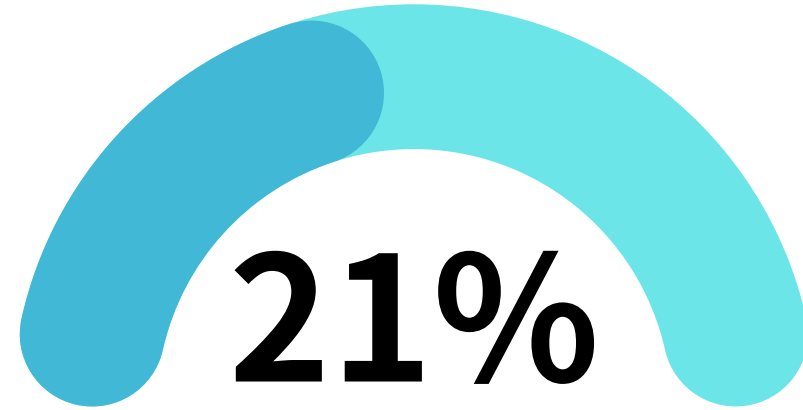
목표 설정

배송 지연률 감소

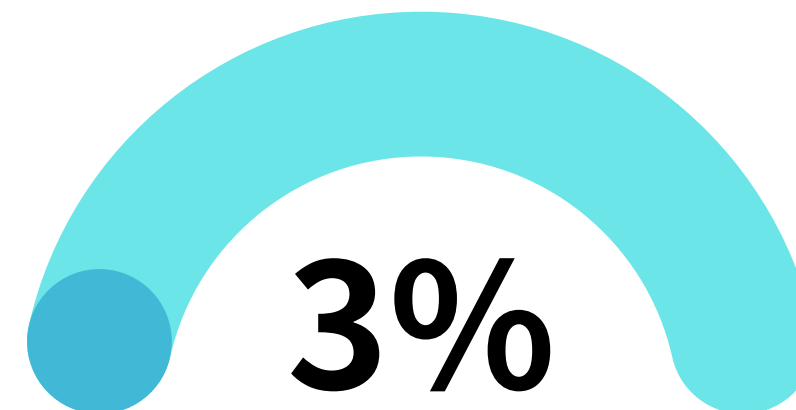
* e-풀필먼트 : 전자상거래(e-commerce) 전문 물류 서비스로, 온라인 쇼핑몰 주문 처리부터 재고 관리, 포장, 배송, 반품 처리까지 물류 전 과정을 대신해 주는 서비스

* e-풀필먼트는 익일 배송을 배경으로 추진된 사업

K사의 현재 상품별 평균 배송 지연률



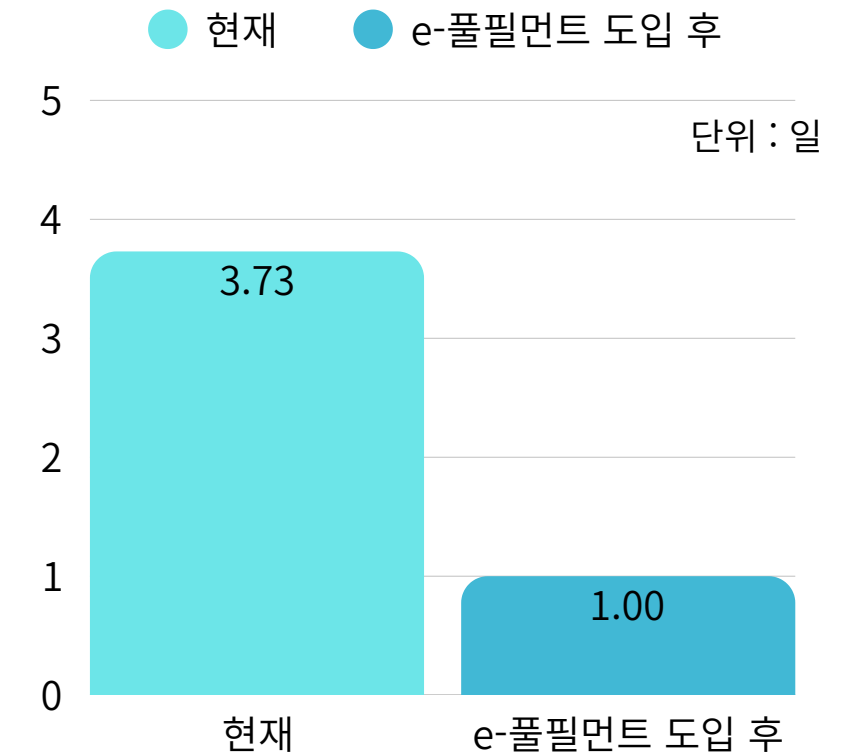
e-풀필먼트 도입 후 배송 지연률



출처: 카카오택배

- 고객들이 주문하자마자 물류센터 시스템과 연동 되어, 재고확인 및 배송 시간 감축 가능
- 수도권에 위치한 풀필먼트 센터에서 복잡한 물류 과정을 통합 수행
- 포장이 완료된 상품을 대규모 택배 Hub터미널과 전국 Sub터미널로 보내 전 지역 고객들에게 배송

e-풀필먼트 도입 전후 평균 배송일 비교



- 현재 평균 배송 3.73일 소요
- 밤 12시 이전에만 주문시, 구매일 ~ 배송완료일까지 1일 소요될 예정

✓ [목표 2]

지그재그의 e-풀필먼트 도입 후 달성 배송 지연률을 토대로,
자사 또한 **해당 물류 서비스 도입 후** 연간 **배송 지연률 3%** 유지 목표

목표 설정
배송 지연

[K사의 요구사항]

- 1.고객들의 구매 패턴을 파악하고, 타 업체들과 차별화된 마케팅을 수행하고자 한다.
- 2.고객의 이탈을 방지하고 관리할 수 있는 방안을 수립하고자 한다.
- 3.제품의 적기 배송을 통해 고객의 만족을 높이하고자 한다.

[온라인 구독 멤버십]

출산율은 감소하지만 육아 지출 비용 증가하고
온라인 유아용품 시장 성장 중

21%

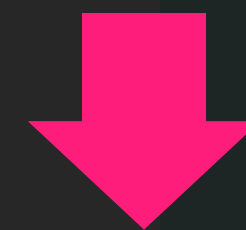


신뢰할 수 있는 **육아 정보 제공**을
위한 **구독 멤버십 도입**

[e-풀필먼트 도입]

배송 지연으로 인한 VOC 발생

3%



e-풀필먼트 도입을 통해
출고 관리 및 배송 기간 단축 기대

온라인 구독 멤버십 및 e-풀필먼트 도입을 통해:

- **적기 배송**을 위한 e-풀필먼트 도입 (3번 요구사항)
- **재구매율 증가**를 통한 고객 이탈률 감소 (2번 요구사항)
- **이용자 편의성 제고** 및 타사 대비 **차별화된 서비스** 제공 (1번 요구사항)

지 목표

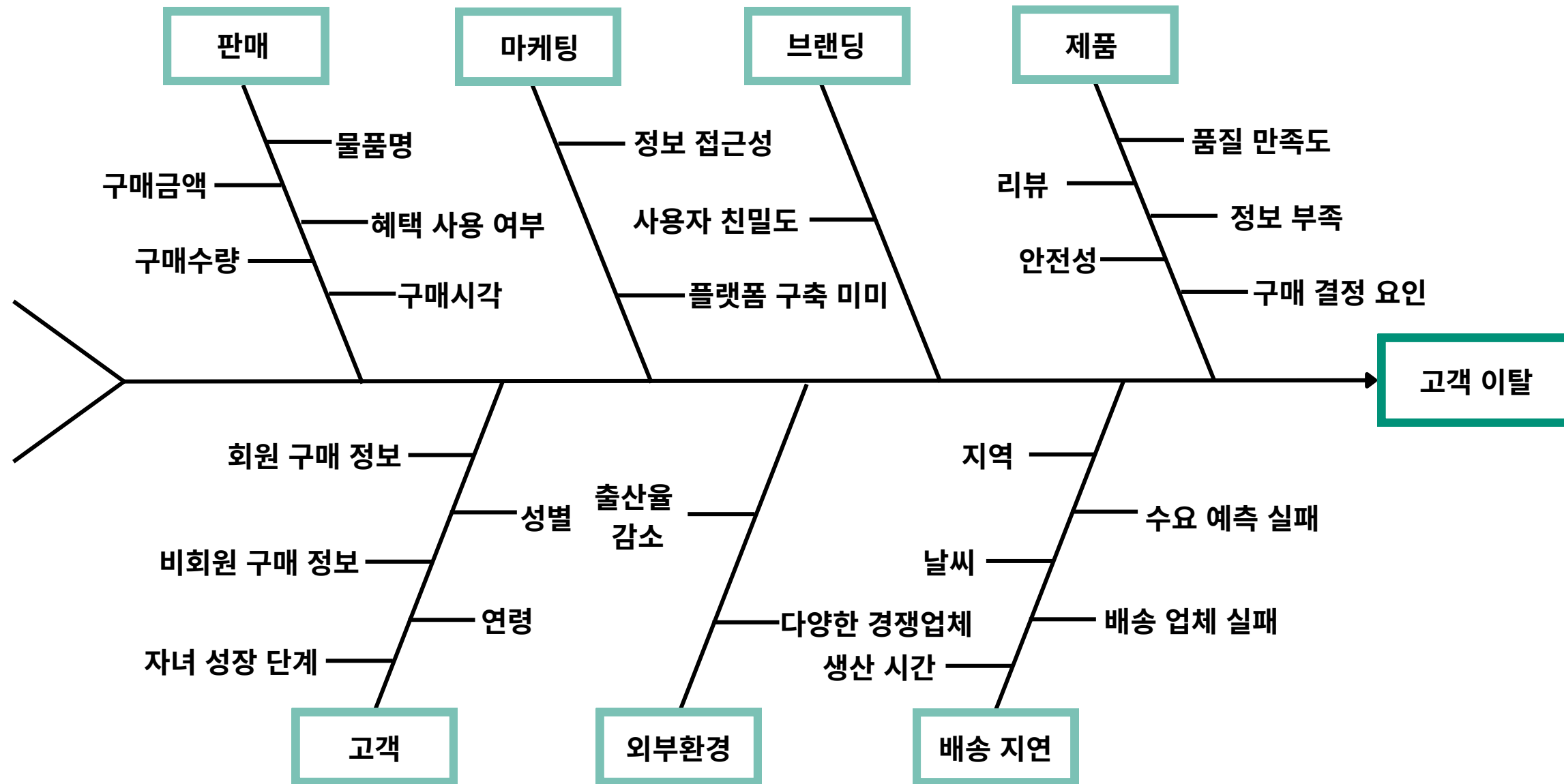
프로젝트 팀 구성 및 역할

이름	역할	담당 업무
이일웅	팀장	논리구축, 개선안 도출, 데이터 분석
강동운	팀원	데이터 수집 및 전처리, 데이터 분석, 시각화
김서윤	팀원	논리구축, KPI 설정, 데이터 분석, 시각화
육현진	팀원	데이터 수집 및 전처리, 데이터 분석, 개선안 도출
이가현	팀원	논리구축, 데이터 분석, 시각화, 개선안 도출
홍윤서	팀원	KPI 설정, 데이터 수집, 데이터 분석, 시각화

프로젝트 수행 일정

구분	기간	활동
사전 기획	5/23(금)	프로젝트 기획 및 주제 선정
사전 기획	5/23(금) ~ 5/26(월)	추진배경 및 현황 작성
데이터 수집 및 정의	5/26(월) ~ 5/27(화)	데이터 수집 및 전처리, 외부 데이터 수집 및 전처리
데이터 분석	5/27(화) ~ 6/2(월)	데이터 분석 진행
인사이트 도출	6/2(월) ~ 6/4(수)	분석을 바탕으로 인사이트 도출
개선안 작성	6/3(화) ~ 6/4(수)	개선안 작성 및 수정
최종발표	6/5 (목)	

어골도 및 변수중요도



인자	수집 가능성	중요도	총점
배송- 지역	9	9	18
구매 총금액	9	9	18
플랫폼 이탈률	9	9	18
자녀 성장 단계	9	9	18
혜택 사용 여부	9	9	18
수요예측 실패 여부	3	9	12
고객 연령	9	3	12
구매시간	9	3	12
고객 성별	9	3	12
외부환경- 출산율	9	3	12
배송업체 실패 여부	1	3	10
마케팅- 정보 접근성	1	9	10
물품명	9	1	10
구매 수량	3	3	6

자사 데이터

유아 용품 구매 이력 데이터

(Row : 199,999 / Column : 10)

변수명	타입	상세 내용
주문번호	ID	주문 고유 번호
배송완료일	범주형	배송 완료 일자
배송시작일	범주형	배송 시작 일자
구매일	Datetime	제품 구매 일자
구매시월령	Datetime	제품 구매 시 회원 자녀 월령 (- : 출산예정)
고객번호	범주형	회원 고유 번호
구매금액	연속형	상품 구매 금액
결제금액	연속형	회원 결제 금액 (포인트 결제 차감 가능)
물품대분류	범주형	물품 대분류명
상품명	범주형	상품 명
구매식별키	범주형	한 고객이 함께 주문한 상품들에 대한 식별키
배송소요일	연속형	배송완료일 - 구매일
배송 지연	연속형	배송 지연 - 1 / 정상 배송 - 0
혜택 여부	연속형	(구매 금액 - 결제 금액) 0 : 혜택 없음 / 1 : 혜택 있음

고객 정보 데이터

(Row : 81,360 / Column : 8)

변수명	타입	상세 내용
고객번호	범주형	회원 고유 번호
성별	범주형	회원 성별
결혼유무	범주형	회원 결혼 유무
거주지역	범주형	회원 거주 지역
연령	연속형	회원 연령
결제등록카드	범주형	회원 결제 카드
유입경로	범주형	회원 유입 경로
자녀여부	범주형	자녀 유무
연령대	범주형	연령대
도서산간여부	범주형	일반/도서산간/미상

유아 용품 데이터

(Row : 3,048 / Column : 4)

변수명	타입	상세 내용
물품대분류	범주형	제품 대분류
상품명	범주형	제품명
물품판매량	연속형	제품 판매량
제품단가	연속형	제품 가격
제품회사	범주형	타사제품/자사제품 분류
category	범주형	카테고리 별 상품 분류 (9개)
is_special	범주형	기타/특가 상품

외부 데이터

임신육아 지식베이스

	임신육아 지식 베이스
데이터 설명	임신육아 도메인 관련 질문 셋 18,000건과 요약 내용을 포함
데이터 수	70,000건
출처	AI HUB 임신육아 지식 베이스
텍스트 파일	ex1) 출산 1주에 권장하는 운동은? --> 케겔운동, 산욕기체조

맘큐 허그박스 후기

	맘큐 허그박스 후기
데이터 설명	맘큐 홈페이지 허그박스 리뷰 크롤링 데이터
데이터 수	28,668건
출처	맘큐 허그박스 리뷰 페이지
주요변수	date: 2025-06-04 00:22:00 , review: “다양한 구성으로 체험해 볼 수 있어서 기저귀 선택하는데 도움 되었어요~~감사합니다!”

분석 계획서

목적	분석 방법	분석 내용
전체 데이터 분포 및 이상치 확인	히스토그램	연령, 구매시월령, 구매금액, 결제금액의 단일 특징 및 분포 확인
	막대그래프	유입경로, 지역 등 범주형 변수들의 단일 특징 및 분포 확인
고객 특성 파악 및 세분화에 활용하기 위한 파생변수 생성	배송 지연 유무	구매일 기준 배송 완료일을 활용하여 배송 지연 유무를 나타내는 파생변수 생성, 각 카테고리별 배송 지연률 파악, 목표 지표 산출
	재구매 여부	2번 이상 구매 이력이 있는 고객을 재구매 고객으로 나타낸 파생변수 생성, 연령대별, 카테고리별 재구매율 파악, 목표 지표 산출
	이탈 여부	고객별 구매 주기 파악 후 평균 구매 주기(47.5일) 기준으로 이탈 여부 파생변수 생성, 유아 발달 단계별 이탈률 계산
기존고객 특성 파악 및 가설검정	RFM 분석	RFM 점수 부여 후 k-means 클러스터링을 활용하여 각 집단별 고객 특성 파악, 추후 개선안 도출시 맞춤형 콘텐츠 제안에 활용
	카이제곱 검정	자녀의 성장 단계와 구매 물품의 연관성 검정, 성장 단계를 고려한 멤버십 필요 근거 도출 지역 별 배송 지연 여부의 연관성 검정, e-풀필먼트 도입 필요성 도출
구독 서비스 제안 시기 선정	생존분석	이탈까지 걸린 기간을 기준으로 유아 발달 단계별 생존분석 수행, 이탈 속도 및 이탈 급증 시기 파악 후 서비스 제안 시점 도출
정보성 육아 콘텐츠의 주제 선정	형태소 분석	KoNLPy의 Okt를 활용하여 고민 관련 키워드가 포함된 문장만 필터링 후 빈도 분석, 정규식을 활용하여 Q&A 쌍 파싱 후 질문의 주요 키워드 추출 및 빈도 분석

데이터 분석 RFM분석

RFM 등급 기반 고객 세분화

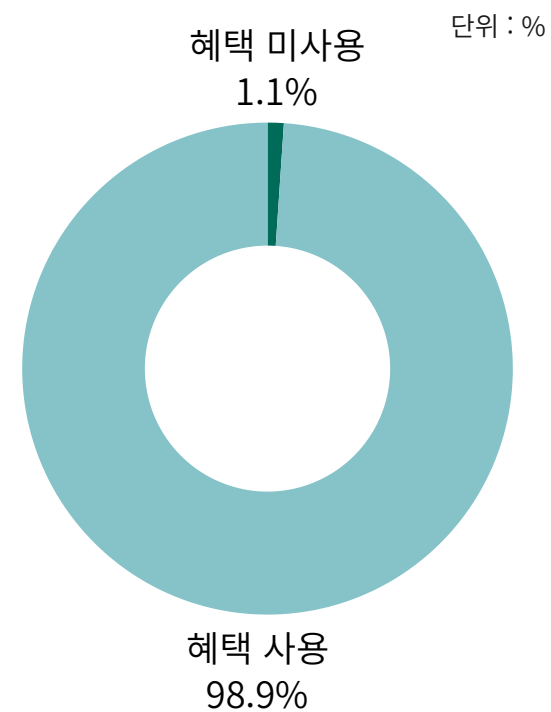
RFM_SCORE

$$R(\text{최근성}) \times 0.1 + F(\text{빈도}) \times 0.4 + M(\text{금액}) \times 0.5$$

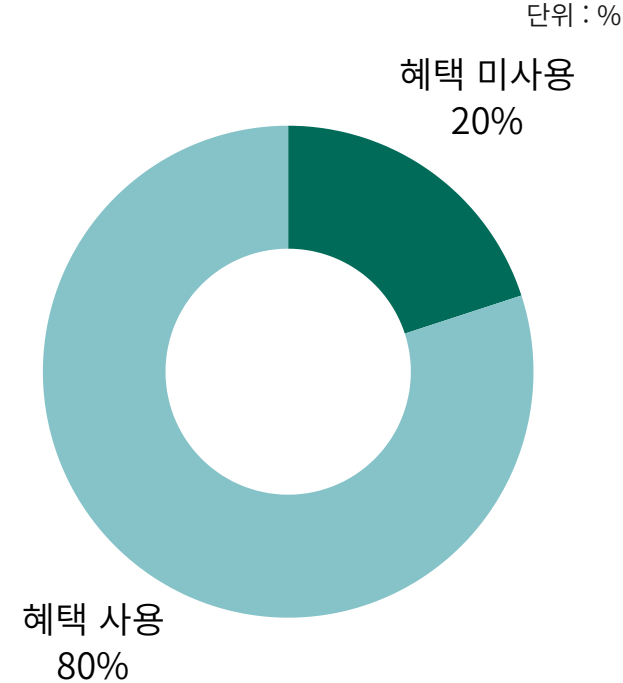
고객 등급별 집단 분류	
A B	충성 고객 집단
C D	비충성 고객 집단

집단 별 혜택 사용 여부 비교

충성고객(A&B)



비충성고객(C&D)



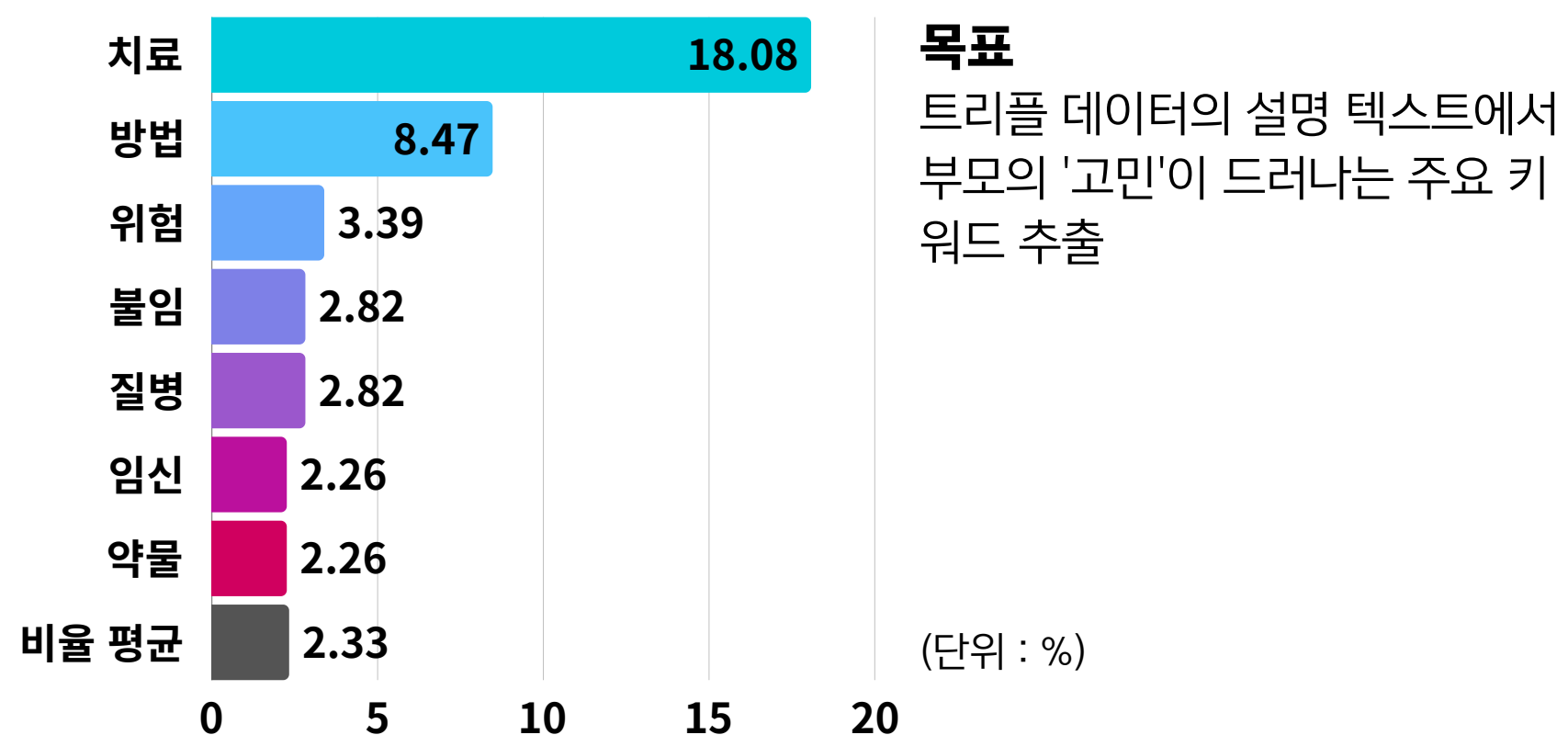
Two-Sample Proportion Z-Test (두 집단 비율 검정)	
귀무가설	고객 등급 집단(충성고객 집단과 비충성고객 집단)에 따라 혜택 사용 비율에 유의미한 차이가 없다.
대립가설 채택 P.value < 0.05	고객 등급 집단(충성고객 집단과 비충성고객 집단)에 따라 혜택 사용 비율에 유의미한 차이가 있다.

→ **혜택 경험**이 고객의 **충성도 형성**에 영향을 주므로,
다양한 혜택 제공을 통해 충성고객을 확보해야 함

정보성 육아 콘텐츠의 주제 선정

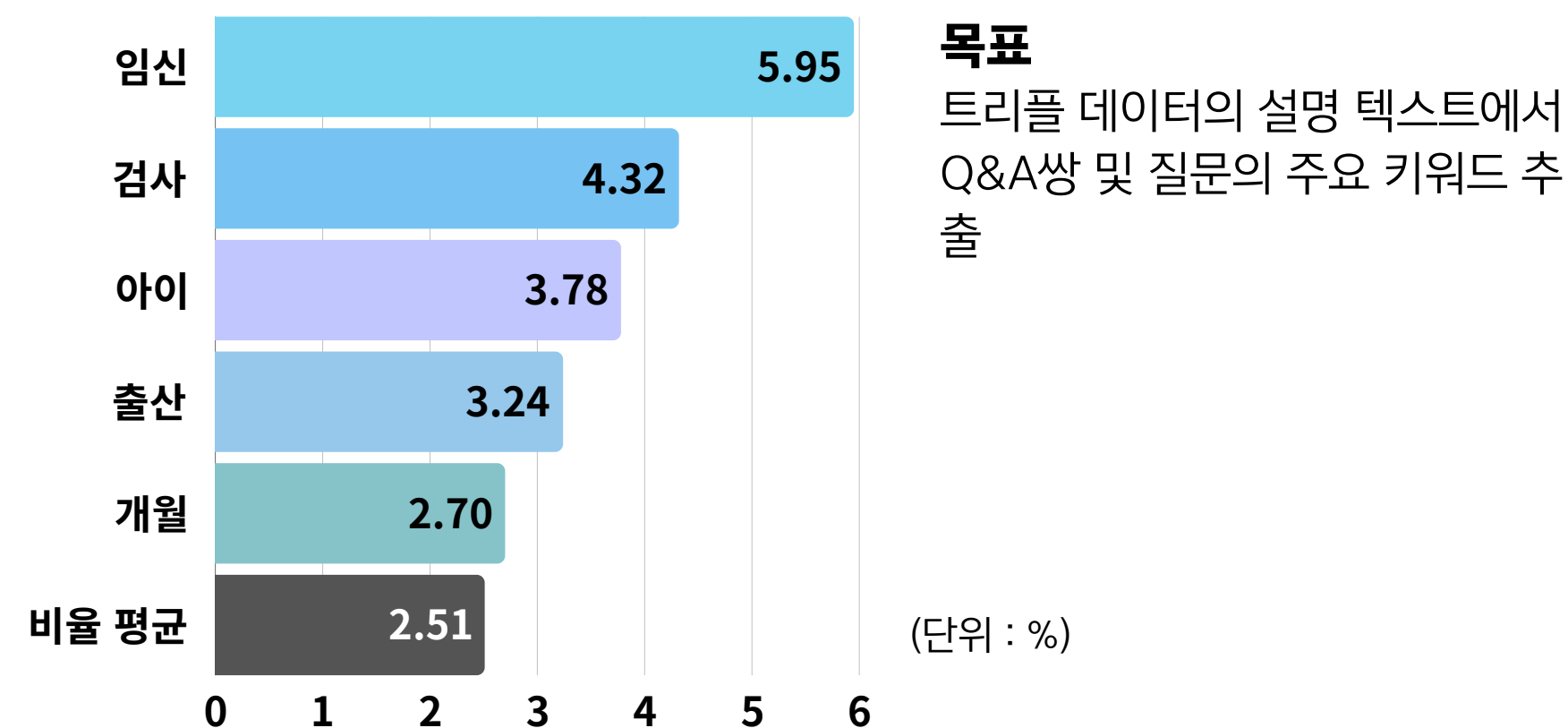
- ✓ 임신육아, 정신건강 도메인 관련 Q&A 데이터셋에서 주요 키워드를 분석하고 그 빈도 수 확인
- ✓ 7만건의 질문 셋을 바탕으로 구축한 약 40,000개의 트리플 데이터 중 62개의 클래스 내 텍스트 데이터 추출

[고민 상담 관련 키워드 빈도 Top7]



📌 '치료', '질병', '위험' 등의 키워드가 다수 등장해, 아이의 **건강** 과 **안전**에 대한 우려와 관심이 높다는 것을 알 수 있음

[Q&A 관련 키워드 빈도 Top5]

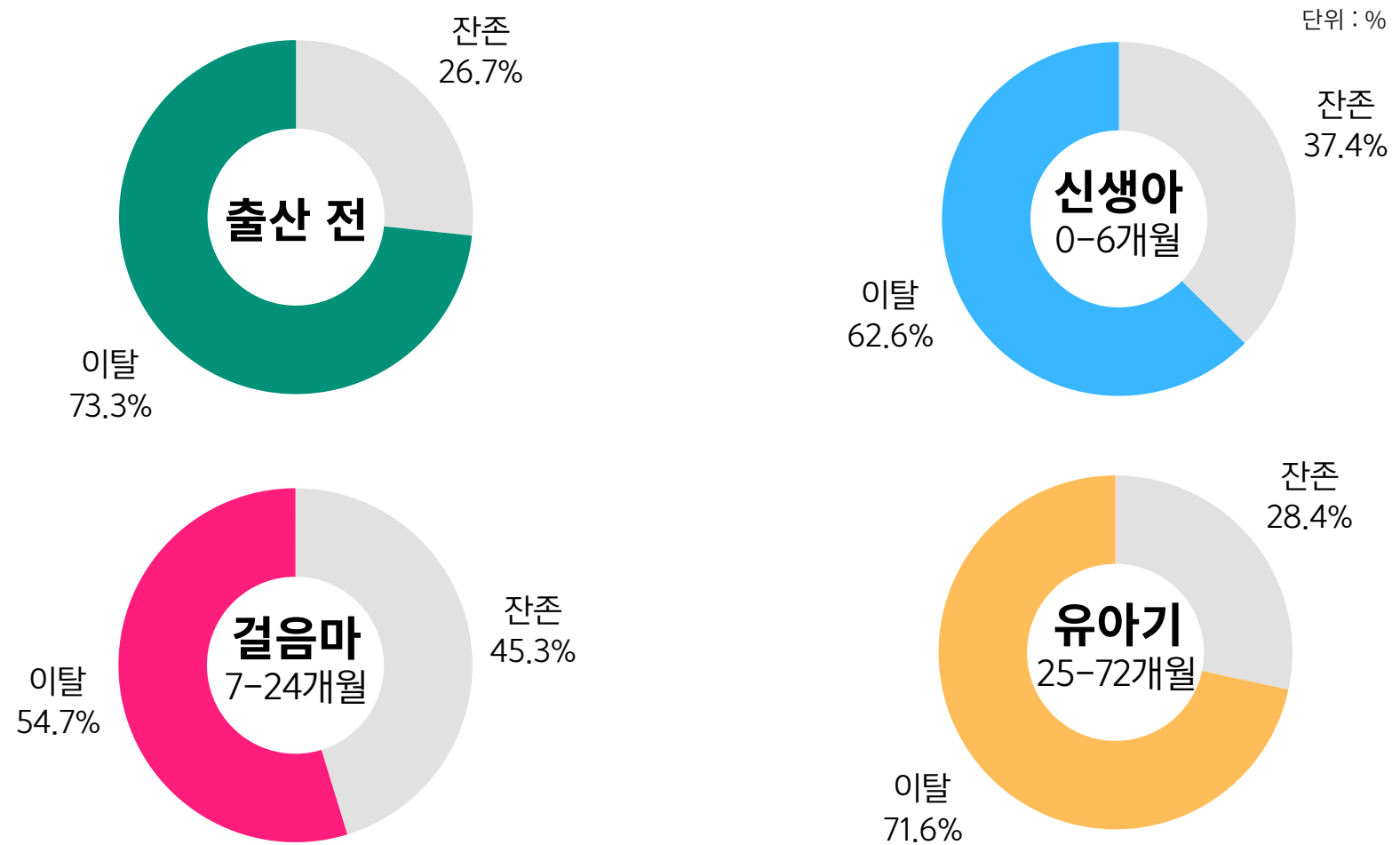


📌 사용자 질문에서는 '임신', '검사', '아이', '개월' 등 **연령 및 성장 단계**와 관련된 키워드의 빈도가 높게 나타남

→ 고객의 **관심 주제 기반**으로 콘텐츠를 개설해야 함

데이터 분석 고객 이탈 분석

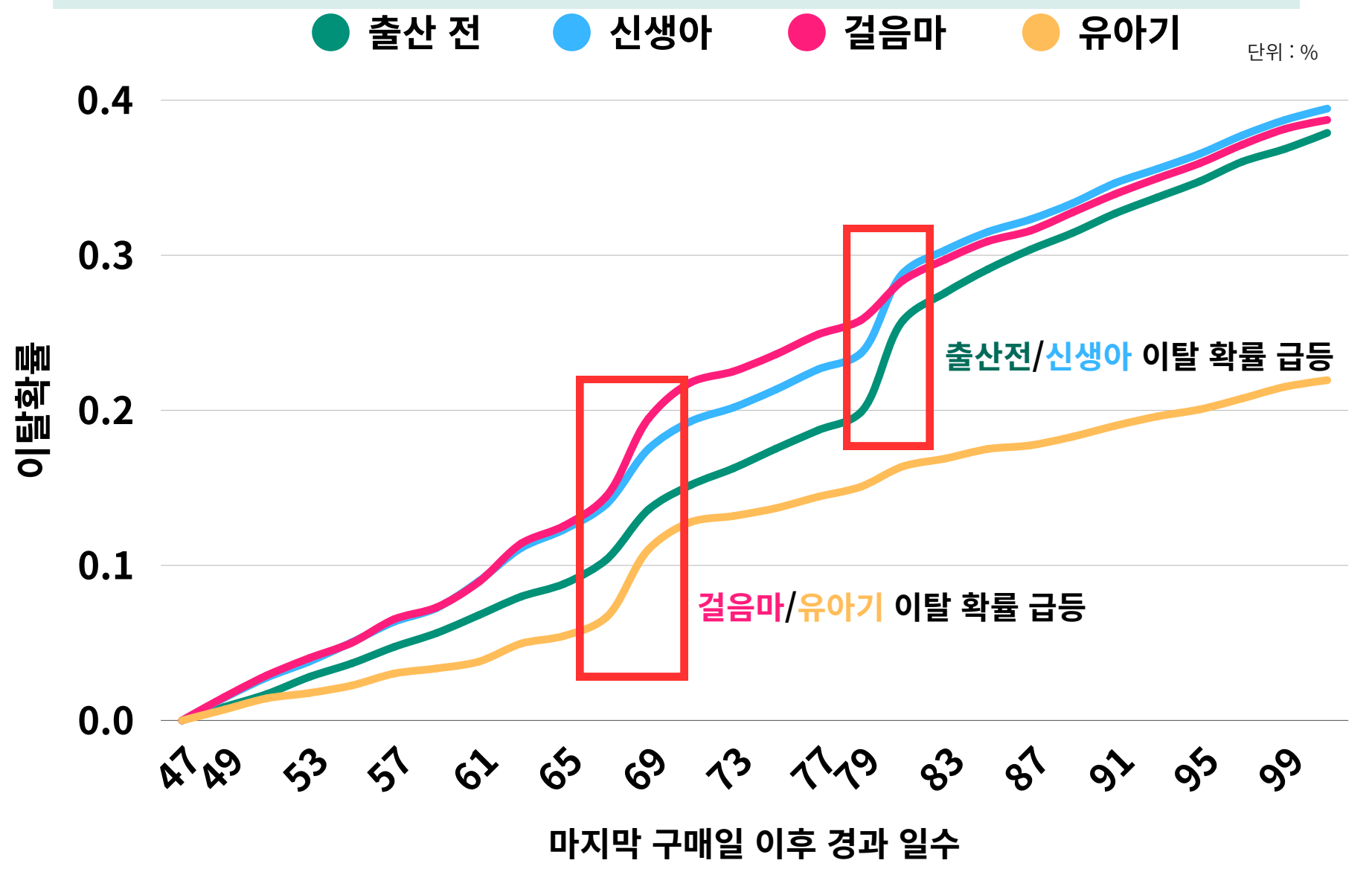
고객 자녀 성장 단계별 이탈률



카이제곱 검정	
귀무가설	고객의 자녀 구분과 이탈은 연관성이 없다.
대립가설 채택 P.value < 0.05	고객의 자녀 구분과 이탈은 연관성이 있다.

✓ [point 1] 고객의 **자녀 성장 단계**를 고려한 멤버십 혜택 필요

생존 분석 기반 고객 이탈 분석

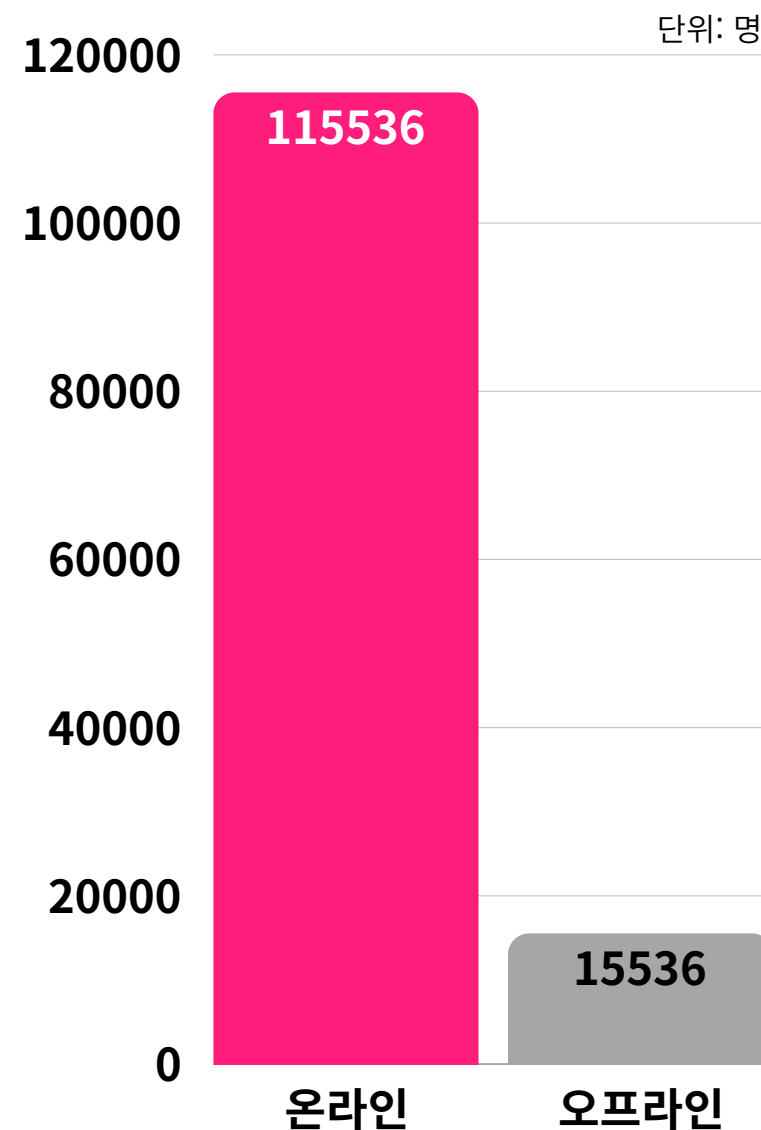


- ✓ [point 2] 전체 **이탈률**이 높기 때문에 **이탈 급등 시기** 파악 중요
- ✓ [point 3] 걸음마/유아기 그룹은 마지막 구매 후 **67-72일 이내** 이탈 급등
- ✓ [point 4] 출산전/신생아 그룹은 마지막 구매 후 **79-84일 이내** 이탈 급등

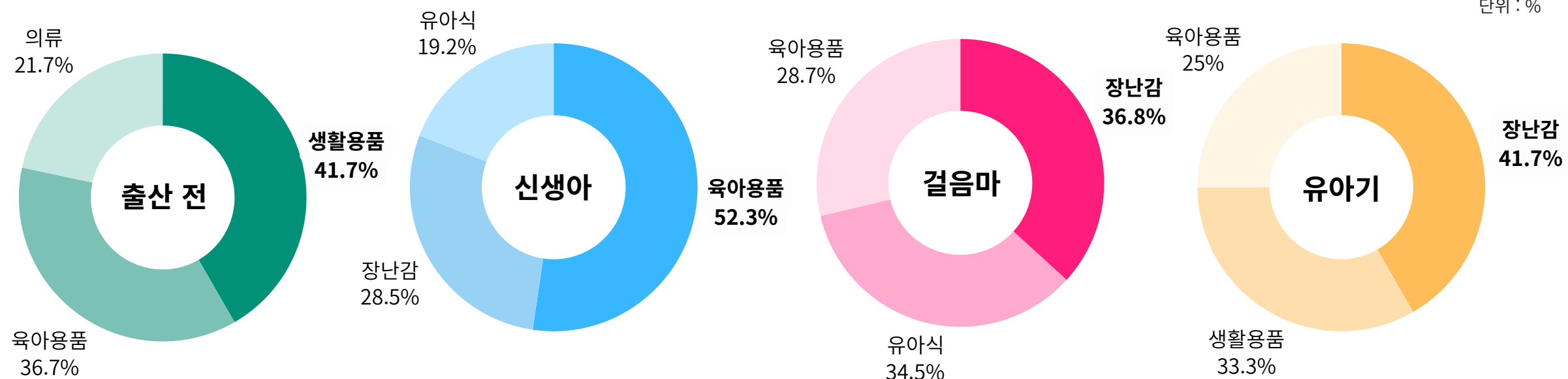
→ 모든 그룹이 마지막 구매 후 **65-85일 이내** 이탈 확률 급등, **이탈 구간 전에** 이탈 방지 대책 적용

구매시 성장 단계별 제품 구매 현황

고객 유입경로 분석



온라인 유입 고객의 자녀 성장 단계별 물품대분류 구매건수 TOP 3



카이제곱 검정	
귀무가설	온라인 유입 고객의 자녀 성장 단계와 물품대분류 구매는 연관성이 없다.
대립가설 채택 P.Value < 0.05	온라인 유입 고객의 자녀 성장 단계와 물품대분류 구매는 연관성이 있다.

✓ [point 1] 온라인을 통한 유입이 압도적으로 높음

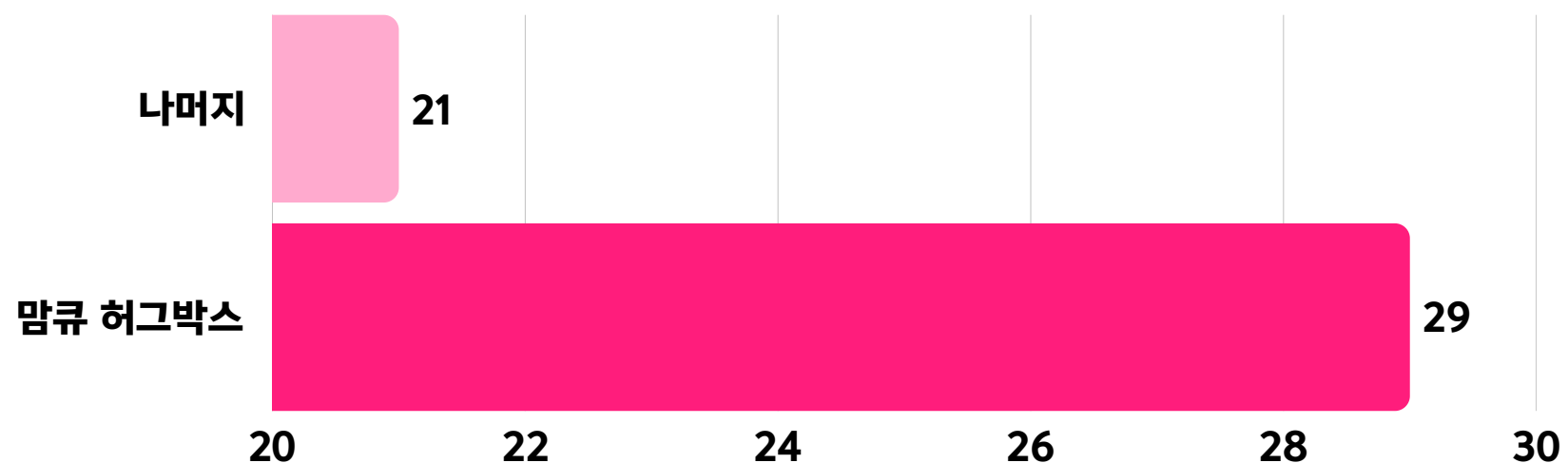
✓ [point 2] 출산전 **생활용품**, 신생아 **육아용품**, 걸음마/유아기 그룹은 **장난감** 선호

→ 온라인 유입 고객의 자녀가 성장함에 따라 구매 품목이 변화함을 확인,
자녀 성장 단계에 따라 **상품 구매 혜택과 서비스**를 **다양하게** 해야 함

e-풀필먼트 제품 선정

상품별 지연 비율

단위: %



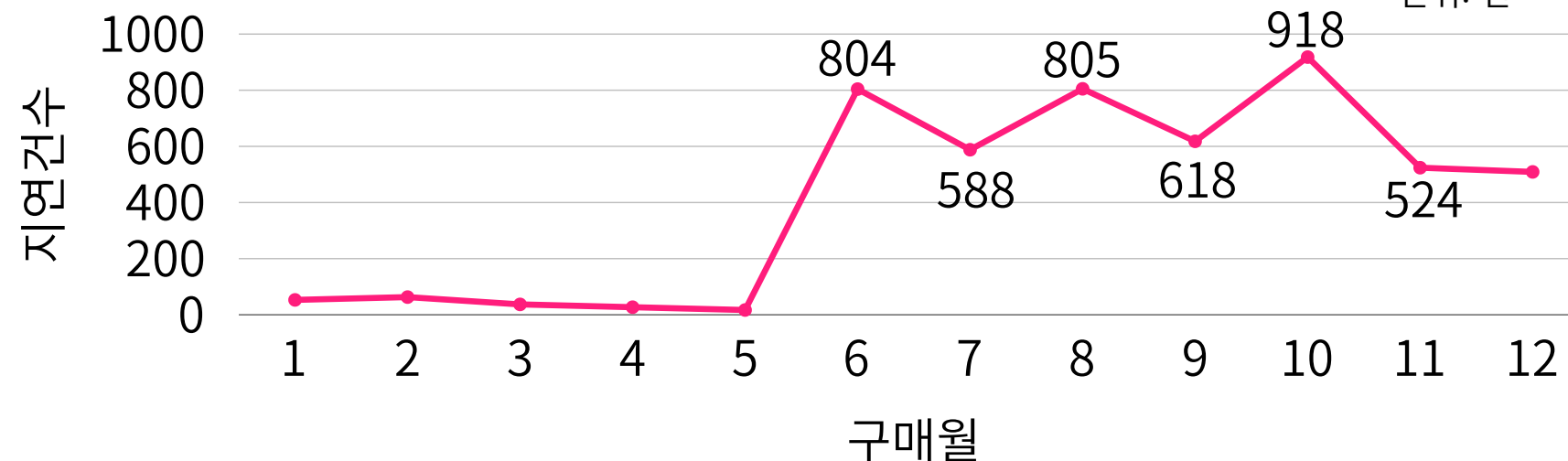
카이제곱 검정

귀무가설	상품과 지연 여부에는 유의미한 연관성이 없다.
대립가설 채택 P.Value < 0.05	상품과 지연 여부에는 유의미한 연관성이 있다.

✓ [point 1] 맘큐 허그박스의 배송 지연률이 다른 상품에 비해 큼

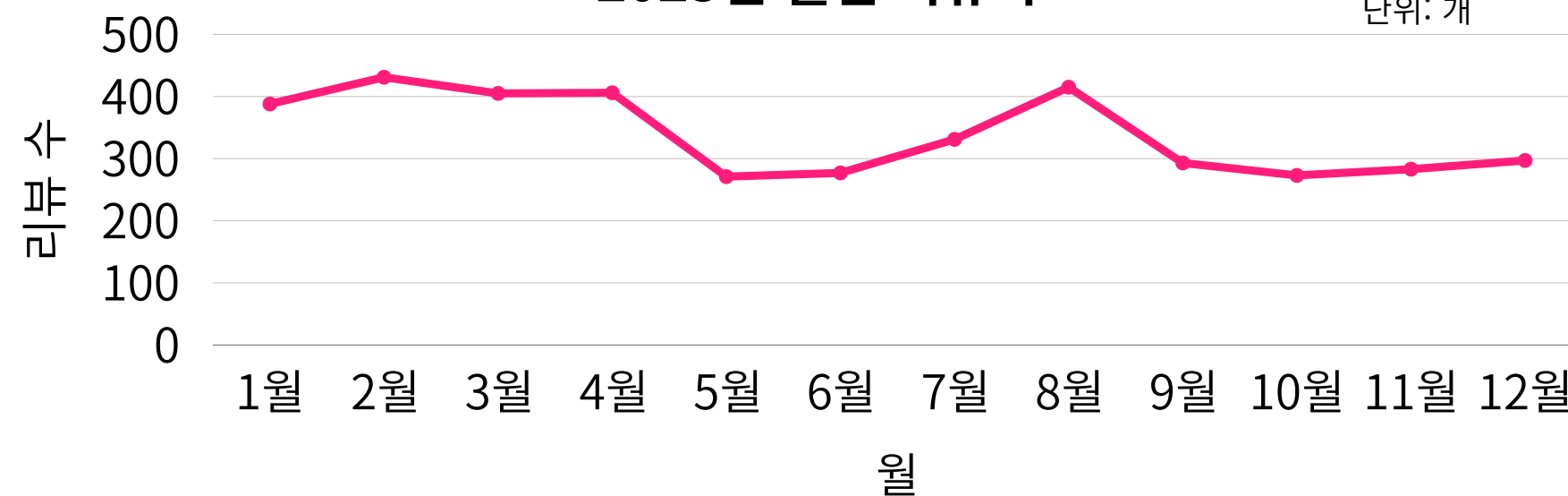
맘큐 허그박스 월별 지연 건수

단위: 건



2023년 월별 리뷰 수

단위: 개



✓ [point 2] 6월부터 갑작스런 지연 건수 급증, **VOC 발생으로 추측**

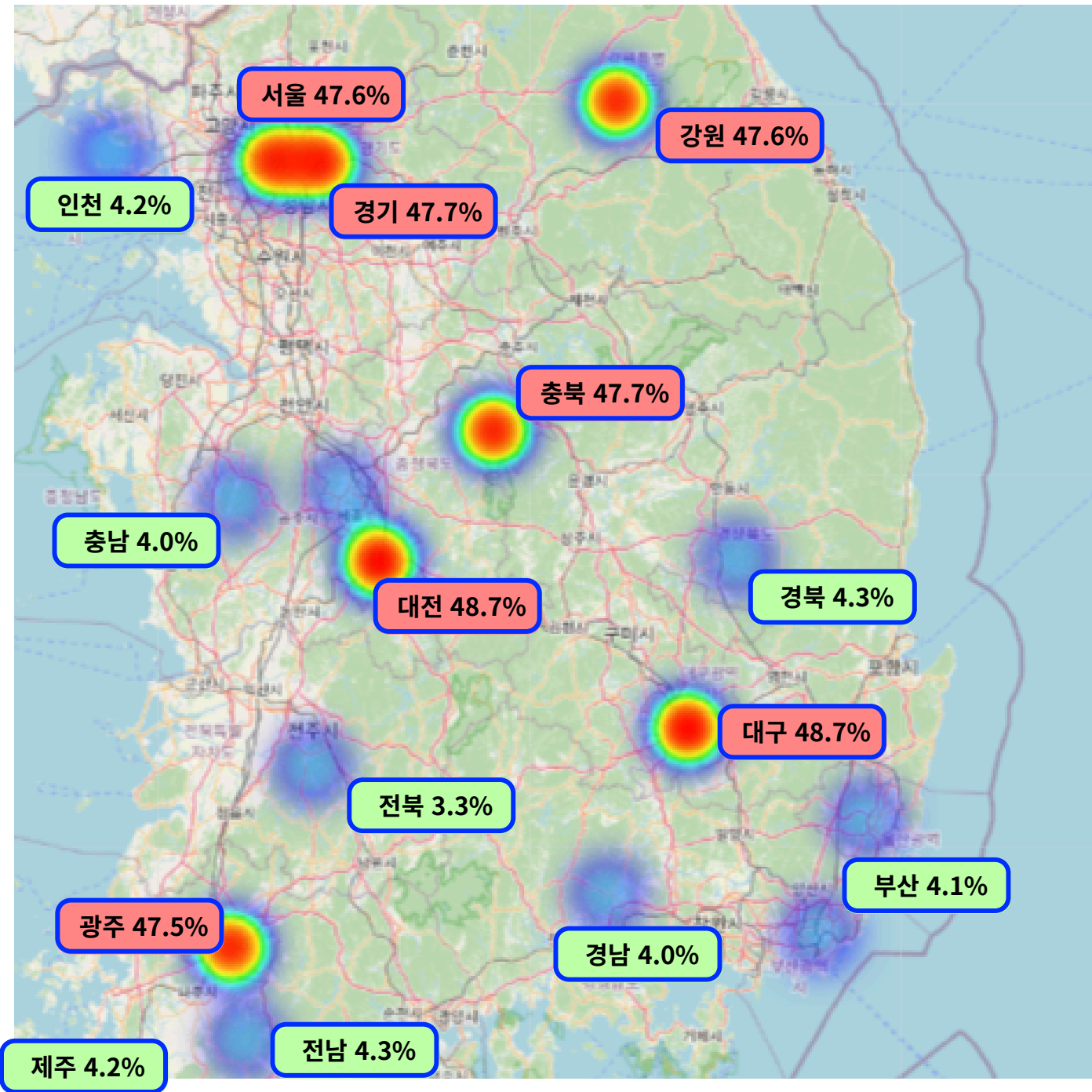
✓ [point 3] 리뷰 수 평균 400여개로 **꾸준한 수요** 확인

→ 배송 지연이 잦은 상품인 맘큐 허그박스를 대상으로, e-풀필먼트 도입

데이터 분석 e-풀필먼트

지역별 지연 건수 분석

지역별 맘큐 허그박스의 배송 지연률 히트맵



카이제곱 검정	
귀무가설	지역에 따라 맘큐 허그박스 배송 지연 여부에 연관성이 없다.
대립가설 채택 P.Value < 0.05	지역에 따라 맘큐 허그박스 배송 지연 여부에 연관성이 있다.

- ✓ [point 1] 빨강 지역 - 수도권/ 대전 등, 배송 지연률 45% 이상
- ✓ [point 2] 초록 지역 - 경북 / 충남, 배송 지연률 5% 미만

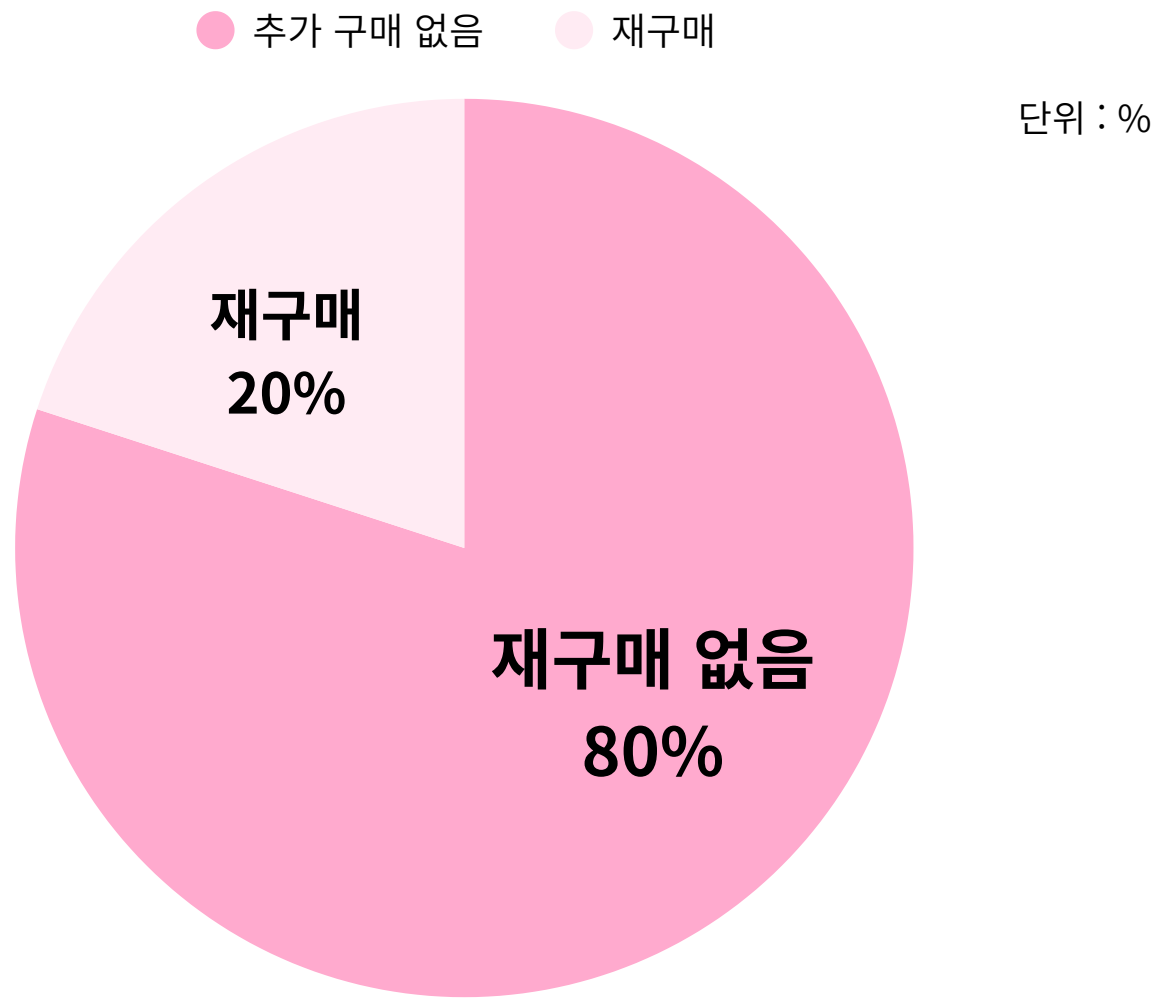
→ 맘큐 허그박스 배송 지연이 높은 **지역**이 있음을 확인,
지역별로 물류 병목을 해결하기 위한 방안이 필요함

데이터 분석 맘큐 허그박스

허그박스 구매 후 재구매하지 않은 고객

허그박스 구매 전체 고객 대비 1년간 추가 구매하지 않은 고객 비율

*허그박스는 한 계정 당 한 번만 구매만 가능



약 80%의 고객이 허그박스만을 구매 후 1년 동안 재구매하지 않음

허그박스 단일구매 고객으로 인한 손실 금액

맘큐 허그박스

임신중 또는 출산 3개월 이내라면?

출산 준비와 초기 육아에 꼭 필요한 유한킴벌리 대표 제품들만 모았어요.

허그박스 신청하기 >

고민하는 산모들을 위한 1회성 이벤트 제품으로 다양한 제품이 소분하여 들어 있음

원가 약 21,100원

허그박스 구매 고객수 x 이탈비율 x 손실금액

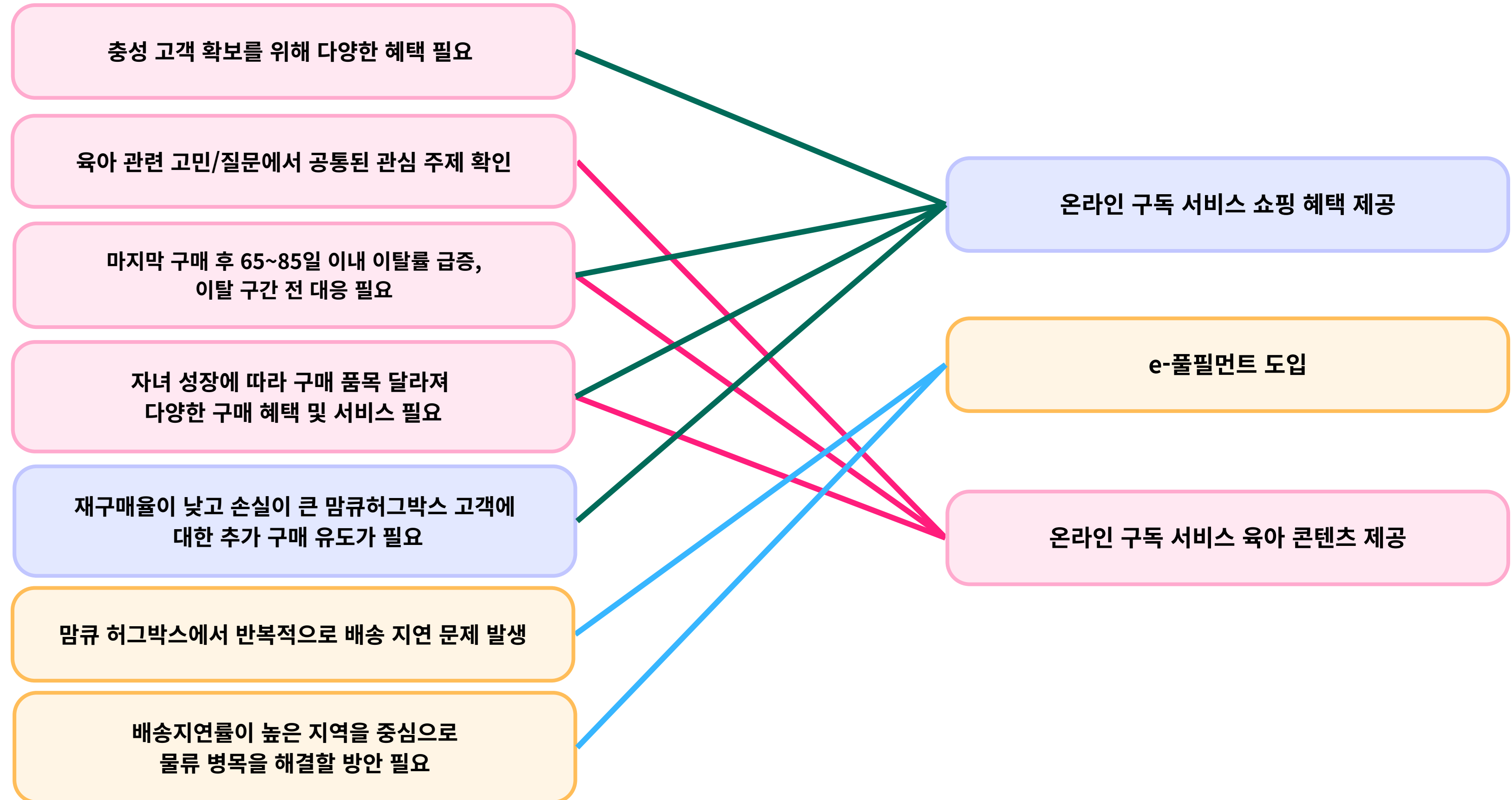
→ 12,077 x 0.8 x (21,100-3,000)

= 약 1억 7천만원

재구매로 이어지지 않아 발생한 총 손실 금액 최소 1억 7천만원

→ 맘큐 허그박스 이벤트 타겟을 대상으로, 추가 구매를 유도할 수 있는 방안 필요

— 분석 인사이트에 따른 개선안



전략 개요

온라인 구독 멤버십 - 육아 콘텐츠 제공

제안 배경

육아 관련 고민·질문에서 ‘치료’, ‘질병’, ‘개월’ 등 공통된 관심 주제가 나타나고 자녀 성장 단계에 따른 구매 물품 카테고리가 달라짐
 마지막 구매 후 65~85일 이내 이탈률이 급증하므로, 이탈 구간 전에 육아 콘텐츠를 제안해야 함

실행 방안

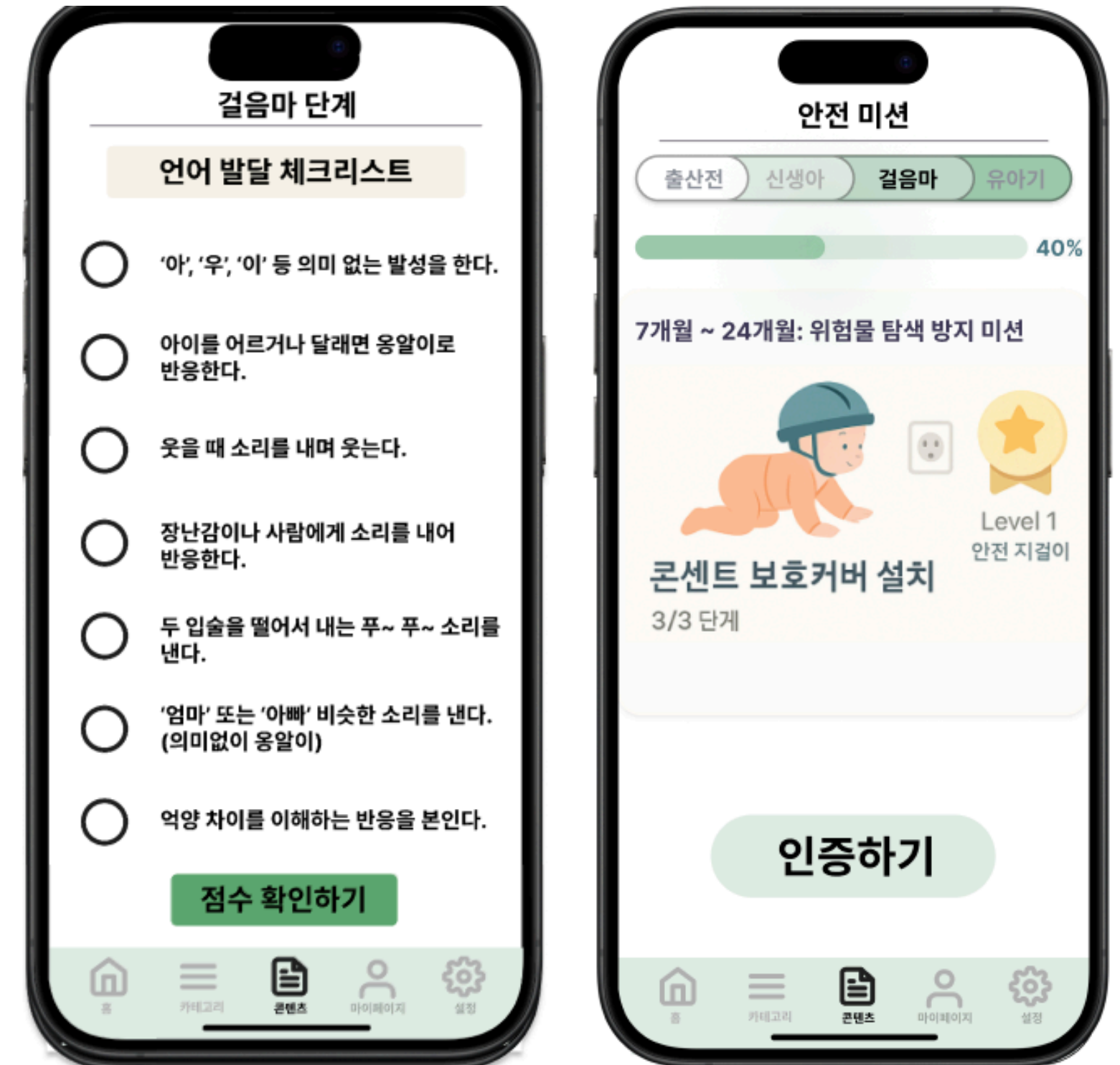
“우리 아이 안전 챌린지” 캠페인

- 🔔 고객별로 마지막 구매건 이후, 65일 후 ~ 수신 전까지 **캠페인 참여 유도 알람** 전송
- 📝 자녀 성장 단계에 따른 **건강·안전 체크리스트**를 자가진단 형식으로 앱 내에서 제공하고, 그에 맞는 **상품 추천**
- 📷 자녀 성장 단계별 **안전·사고 예방 가이드**를 **참여형 미션**의 형태로 앱 내에서 제공하고, **인증**을 통해 성취감 확보

연령 단계	안전 이슈	미션 예시
0~6개월 (구강기)	삼킴 주의	“작은 물건 치우기 점검표 체크”
6~12개월 (기기 시작)	콘센트 감전, 모서리 부딪힘	“콘센트 커버·모서리 보호대 설치 인증”
13~24개월 (걸음마 시기)	낙상, 문 끼임	“안전문 설치 & 미끄럼 방지 매트 셋업 사진 올리기”
25개월~	높은 곳 오르기, 문 열기	“가구 고정 및 서랍 안전잠금 체크리스트 작성”

기대 효과

- 자녀 성장 단계에 맞춘 **정보성 육아 미션**을 주기적으로 수행하여, 건강·안전과 관련된 **고민 해결**
- 자녀 성장 단계에 맞춰 필요한 자사의 **제품**을 **추천받는 개인화 경험**을 통해 고객 **충성도 향상**



전략 개요

온라인 구독 멤버십 - 육아 콘텐츠 제공

제안 배경

육아 관련 고민 · 질문에서 '치료', '질병', '개월' 등 공통된 관심 주제가 나타나고 자녀 성장 단계에 따른 구매 물품 카테고리가 달라짐

실행 방안

의료진과 함께하는 고객 관심 기반 강연 및 Q&A



주마다 관심 키워드 기반 주제 선정

키워드 분석 결과를 기반으로 관련 주제 선정

- 건강과 안전 : '치료', '질병', '위험' 등
- 연령 및 성장 단계 : '임신', '검사', '아이', '개월' 등

강사 (소아외과/산부인과 의사) 섭외

1h 해당 주제로 강연 진행

신뢰도 높은 정보 제공, 검증된 육아 지식 전달

→ 고객의 정보 탐색 시간 감소

1h Q&A 시간

Q&A를 통해 개인화된 고민 해결

→ 전문가를 통한 신뢰성 있는 답변 제공, 서비스 만족도 증가

비용 산출

- 전문가 1인당 강의 평균 섭외 비용 : 약 **183.86만 원** (2시간 기준)

호오컨설팅 '의료'분야 전문가 69명의 강의 평균 비용

- 장소 대관 비용(대학교 강의실 대관) : 4시간 이하 기준

58만원(냉난방 비용 포함)

삼육대학교 제2과학관 세미나실 대관 비용

기대 효과

의료진 기반 신뢰성 있는 정보를 제공함으로써 고객의 정보 탐색 고민 해결

개선안

전략 개요

온라인 구독 멤버십 - 구독자 전용 쇼핑 혜택 제공

제안 배경

충성 고객 확보를 위해 자녀 성장에 따른 구매 변화와 **65-85일** 내 급증하는 이탈률을 고려한 자녀 성장 단계별 **혜택** 제공이 필요

실행 방안

성장 단계별 구독자 전용 기획상품

✓ **조건 충족** 시 그룹별 할인가 적용하여 제공

조건 항목	조건 내용	이유
대상	구독 멤버십 회원	멤버십 전용 기획 상품 혜택을 통해 추가 구매 유도
구매 빈도	최근 한달 기준 2회 이상	재구매 가능성 유아용품
최근 한달 누적 금액	6만 원 이상	24,356원 (평균 객단가) x 1.2 (업셀 기준선) x 1.08 (한달 평균 구매건수) x 2 (한달 구매 빈도) ≈ 60,000원

비용 산출

- 기획 상품 최소 **8900원** 최대 **72000원대** 형성
- 할인율 **7% - 15%** 조건부 적용

✓ 자녀 성장 단계별로 **수요 및 매출**이 높은 대표 상품으로 구성

- **출산전** - **생활용품 + 육아용품 + 의류**
(크리넥스 + 더블하트 젖병세트 + 하기스 기저귀 세트)
- **신생아** - **육아용품 + 장난감 + 유아식**
(젖병 세척 도구 + 오감 놀이도구 + 유아식 조리기 세트)
- **걸음마/유아기** - **생활용품 + 장난감 + 유아식**
(아기 물티슈 + 실리콘 퍼즐 + 이유식판)

기대 효과

- 성장 단계를 고려한 상품 제공으로 **구독 서비스 가치 상승**
- 이탈 확률 급증하는 **65-85일** 구간에서 **이탈률 개선**
- 묶음 **기획상품**으로 **객단가 1.6배** 상승



개선안

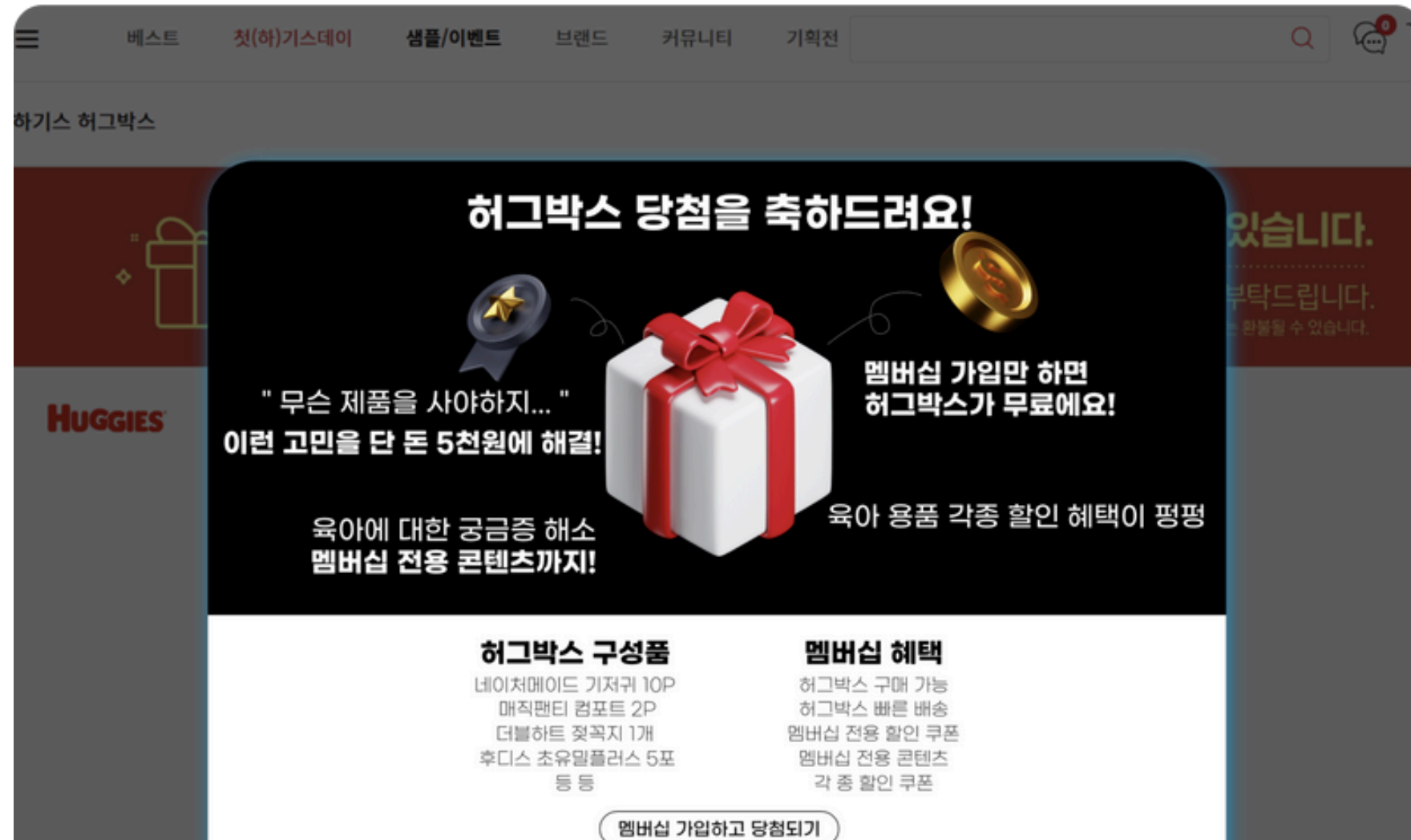
전략 개요

구독 멤버십 가입 시 허그박스 무료 증정

제안 배경

허그박스 고객 이탈로 인한 손해가 1억원 이상. 허나 허그박스는 지속적인 인기 추세 따라서 허그박스를 멤버십 회원 전용 무료로 제공하여 멤버십 가입을 유도하여 재구매로 전환해야 함

실행 방안



As-Is

허그박스 당첨 시 3,000원 지불

To-Be

멤버십 월 5천원 가입 시 무료 제공

허그박스 미구매 고객에게는 3천원 상당의 할인 쿠폰 제공

*구독권 가격 책정 근거: 쿠팡, 네이버 쇼핑에 근거 및 수익 구조를 통한 계산

비용 산출

- CJ 대한통운 견적서 기준 건 당 3,000원에 적용 가능
- 현재, 맘큐 허그박스는 3,000원에 판매중
→ 구독권을 *5,000원으로 산정함으로써,
고객 계정 당 2,000원의 추가 이익을 볼 수 있음

기대 효과

- 맘큐 허그박스는 현재 지속적으로 인기를 얻고 있는 이벤트로, 이를 통해 많은 멤버십 유입이 기대됨
- 멤버십을 통한 재구매 효과 기대

전략 개요

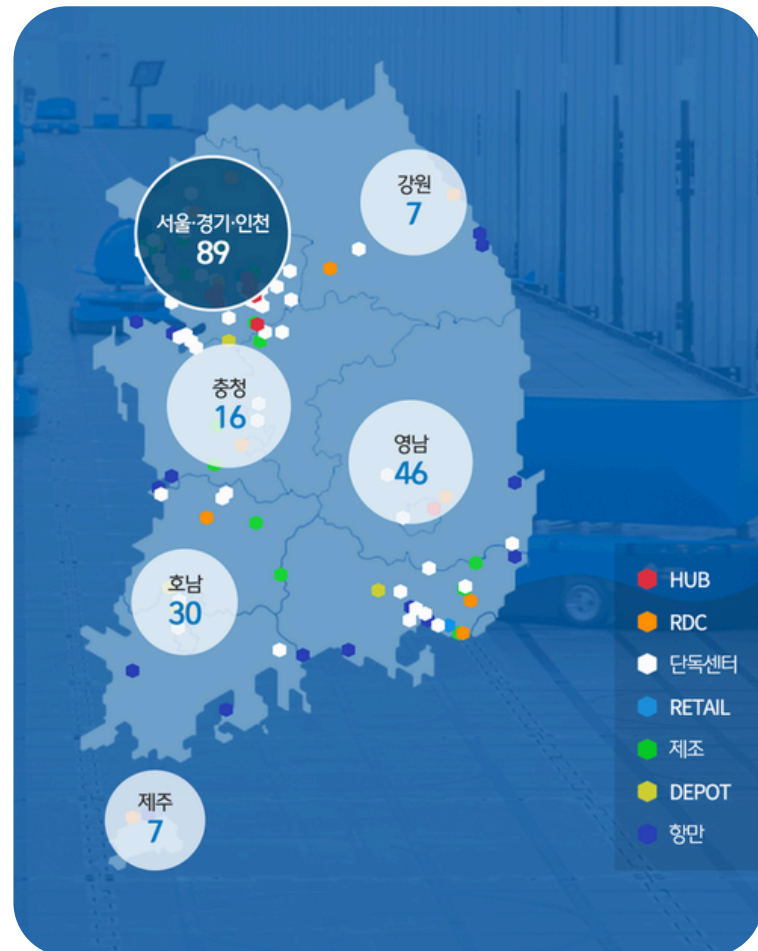
e-풀필먼트를 통한 허그박스 제품의 출고 관리 및 배송 기간 단축

제안 배경

특정 지역 배송 지연률이 높은 **허그박스 상품**을 중심으로, 물류 병목을 해결하기 위해 **물류 업체와의 e-풀필먼트 계약**을 통해 지역별 사전 재고를 확보할 필요가 있음

실행 방안

e-풀필먼트 센터 허그박스 재고 분산 배치



- 배송 지연 발생 빈도가 높았던 **수도권, 영남권, 호남권 지역**에 거점 풀필먼트 센터 재고 분산
- 월별 지연 건 평균을 파악한 후, 매달 주요 지역을 중심으로 지연 비율 만큼 재고를 사전에 배치

기대 효과

- 높은 익일 배송률에 대한 소비자 만족으로, **판매량 증가율 25% 달성**
- 24시 마감으로 인한 주문 수집 극대화로 인한 **소비자 클레임 78% 감소**
- **재고 관리가 효율화**되어, 재고회전율 향상 기대

허그박스 적용 후 타 상품군 확대 여부 판단

*p32 appendix - e-풀필먼트 도입 시, ROI 계산 참고

총 소요 비용 = 1,082만 원 (e-풀필먼트 도입 시 적자)

➡ 1,082만 원 ÷ 3,000원/건 = 약 **3,607건 판매** 시 손익분기점 도달

허그박스 적용



손익분기점 달성 후



지연 건수 높은 제품들로
적용 확대 예정

- 추후 하گی스 밴드형 기저귀, 더블하트 SoftTouch 젖꼭지, 하گی스 맥스 드라이 체험팩 등의 순서로 진행할 예정

구독 도입 후 첫 달 예상 이익

구독 전환 고객 수 14,877명

55,100(자사 데이터 22년 총 고객 수) X 27%(구독 전환율)

구독 매출 29,754,000원

구독료(5,000) - 물류비용(3,000) = 2,000원
14,877 X 2,000 = 29,754,000

앱 추가 기능 개발 비용 -10,000,000원

*크몽 개발 비용 의뢰 가격

e-폴필먼트 손실 비용 -1,577,000원

*어펜덱스 첨부

전문가 섭외 비용 -7,320,000원

-1,830,000(2시간 강사 섭외 비용) x 4(달 4회 진행)

공간 대여 비용 -580,000원

-580,000(대관비) X 4(달 4회 진행)

구독 도입 후 첫 달 예상 이익 = 10,277,000원

초기 구독자가 한 분기동안
구독 유지한다는 가정

구독 도입 후 분기당 예상 최대 이익

구독 유지 고객 수 14,877명

14,877(고객 수) X 5,000(구독료) X 3(개월)

구독 매출 223,155,000원

-1,830,000(강의 비용) X 4(달 4회 진행) X 3(개월)

전문가 섭외 비용 -21,960,000원

호오컨설팅 '의료'분야 전문가 69명의 강의 평균 비용

-1,830,000(2시간 강사 섭외 비용) x 4(달 4회 진행) x (3개월)

공간 대여 비용 -6,960,000원

삼육대학교 제2과학관 세미나실 대관 비용

-580,000(대관비) X 4(달 4회 진행) X 3(개월)

**구독 도입 후 분기당 예상 최대 이익
= 194,235,000원**

***손익분기 고객 수 1446명**

구독 유지 수가 1446명일 때 이익 금액 = 0 원

— 소감



이일웅

팀 프로젝트를 통해 협업 속에서 데이터 활용법을 배울 수 있어 즐거웠습니다.

김서윤

실제 사례를 바탕으로 데이터를 해석하며 분석 역량이 향상된 것 같습니다.



강동운

데이터 기반의 의사결정이 얼마나 중요한지 체감할 수 있었습니다.



육현진

다양한 시각화 기법으로 결과를 쉽게 전달할 수 있어 유익했습니다.



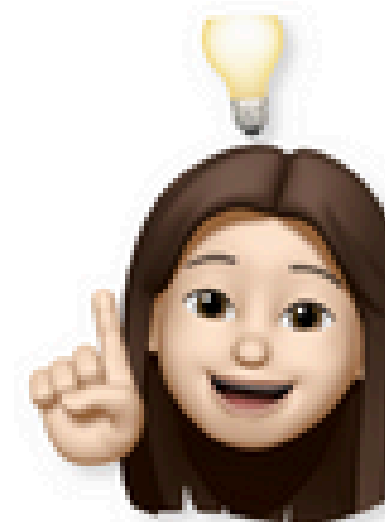
홍운서

데이터 분석을 통해 숨겨진 패턴과 의미를 발견해 재밌었습니다.



이가현

복잡한 데이터를 정리하며 논리적 사고력을 키우는 계기가 되었습니다.



감사합니다

뒤에 Appendix가 이어집니다.

Appendix

[p1] 키즈 산업 규모

저출생 시대 속 골드키즈가 이끄는 키즈 산업 (2025), 삼정 KPMG 경제연구원

[p2] 합계출산율 추이

통계청, ‘인구동향조사’

[p2] 영유아 가구의 월 평균 실질 양육비용

KPR 인사이트 트리

[p2] 온라인쇼핑몰 유아용품 거래액

육아정책연구소 ‘영유아 가구 양육비 및 육아서비스 이용 실태 조사 (2023), 삼정KPMG 경제연구원

[p3] 첫 구매에서의 어려움

소비자의 첫 구매에서의 어려움 대처전략에 관한 연구, 정승희 (2018)

[p3] 육아 정보 주요 고려 요소 및 획득 경로

Convey, Last Mile Delivery Report (2020)

[p3] 온라인 쇼핑에서의 배송 중요성

오픈서베이의 '육아 트렌드 리포트 (2020)

Appendix

[p4] 국내 구독 멤버십의 주요 서비스

Kt Economic Research Institute [The Korea Subscription Market](2024)

[p4] 국내 구독 서비스 이용 경험

대한상의, 마크로밀 엠브레인 최근 소비자 구독 서비스 이용실태(2025)

[p4] 구독 멤버십 서비스 구독 경험

디지털 구독 경제 트렌드와 비즈니스 기회, 삼정 KPMG 경제연구원(2021)

[p4] 구독 멤버십 디지털 콘텐츠 관련

중앙일보 유료 플랫폼'더중플' 누적 구독자 10만 돌파, 한국기자협회, 2025.02.13

[p5] 일동후디스의 다양한 콘텐츠 제공 및 회원 등급별 혜택, 트루맘박스

일동후디스 공식 홈페이지 브랜드 소개, 트루맘

[p7] 온라인 쇼핑몰 배송 지연 경험 비율

한국 소비자원 240208_온라인쇼핑몰 서비스 비교조사 보도자료

[p8] e-폴필먼트 서비스 연계 뉴스기사

대한통운-지그재그에-e-폴필먼트-서비스, 보도자료 CJ대한통운, 2021.03.29

Appendix

[p8] 지그재그 직진배송 거래 비율 및 배송 지연률

지그재그, 패션 당일 배송 시대 이끈다 당일 및 새벽 도착하는 퀵 배송 주문량 역대 최대, 보도자료, 2024.05.14

[p8] 목표설정 - 배송지연률 감소

지그재그, 성장 비결은 ‘직진배송’, 2024.11.13 어패럴 뉴스 정민경기자
물류의 미래를 디자인하는 CJ대한통운의 e-풀필먼트, 2022.06.10 CJ 뉴스룸

[9p] 온라인 소비자 애로 사항 및 배송 연 경험 비율

한국소비자원 240208_온라인쇼핑몰 서비스 비교조사 보도자료

[p10] e-풀필먼트 프로세스 및 적용 후 배송 날짜

CJ대한통운 더 풀필 이커머스 공식 홈페이지 사업소개

[p10] 배송 지연 여부 기준

CJ 대한통운 공식 홈페이지 자주묻는질문

[p10] 일반/도서산간지역 배송비 책정 기준 (CJ 대한통운)

CJ 대한통운 도서산간지역 추가운임 비용 공지사항

Appendix

[p10] 자사의 주말/공휴일 배송여부

```
array(['2022-01-02', '2022-01-03', '2022-01-04', '2022-01-05',
      '2022-01-06', '2022-01-07', '2022-01-08', '2022-01-09',
      '2022-01-10', '2022-01-11', '2022-01-12', '2022-01-13',
      '2022-01-14', '2022-01-15', '2022-01-16', '2022-01-17',
      '2022-01-18', '2022-01-19', '2022-01-20', '2022-01-21',
      '2022-01-22', '2022-01-23', '2022-01-24', '2022-01-25',
      '2022-01-26', '2022-01-27', '2022-01-28', '2022-01-29',
      '2022-01-30', '2022-01-31', '2022-02-01', '2022-02-02',
      '2022-02-03', '2022-02-04', '2022-02-05', '2022-02-06',
      '2022-02-07', '2022-02-08', '2022-02-09', '2022-02-10',
      '2022-02-11', '2022-02-12', '2022-02-13', '2022-02-14',
      '2022-02-15', '2022-02-16', '2022-02-17', '2022-02-18',
      '2022-02-19', '2022-02-20', '2022-02-21', '2022-02-22',
      '2022-02-23', '2022-02-24', '2022-02-25', '2022-02-26',
      '2022-02-27', '2022-02-28', '2022-03-01', '2022-03-02',
      '2022-03-03', '2022-03-04', '2022-03-05', '2022-03-07',
      '2022-03-08', '2022-03-09', '2022-03-10', '2022-03-11',
```

배송시간_days	배송시작요일				
3	Sunday	17152	6	Monday	1121
	Monday	17017		Sunday	1115
	Tuesday	16279		Wednesday	1112
	Wednesday	16075		Tuesday	1095
	Saturday	15465		Saturday	1055
	Thursday	11648		Thursday	781
	Friday	10635		Friday	766
4	Monday	9046		Sunday	255
	Sunday	8989		Tuesday	241
	Tuesday	8558	7	Saturday	238
	Saturday	8401		Wednesday	214
	Wednesday	8335		Monday	194
	Thursday	6163		Thursday	174
	Friday	5829		Friday	141
5	Monday	5238			
	Sunday	5221			
	Tuesday	4955			
	Wednesday	4893			
	Saturday	4768			
	Thursday	3565			
	Friday	3265			

Name: count, dtype: int64

[p19] 유아 성장 단계 기준표

꿈비 Investor Relations 2023

[p26] 전문가 1인당 강의 평균 섭외 비용 호오컨설팅 ‘의료분야 전문가 69명의 강의 평균 비용

[p26] 장소 대관 비용 (대학교 강의실 대관)

삼육대학교 강의실 대관료 책정 기준표

[p27] 할인 혜택 조건 산출

eCommerce Benchmark Report 2022

- State of the eCommerce Industry

기획 상품 구매 조건 기존 AOV (평균 주문 금액)의

20~30% 높은 금액을 설정

$24,356 \times 1.20 = 29,227\text{원}$

평균 객단가: 24,356원

기획 상품 구매 시 예상 객단가 : 약 $13,000 \times 3 =$ 약 39000원

평균 제품 가격 : 16,156 원

Appendix

[p27] 구매 수량 기준

현재 평균 구매 수량 (한번 구매할 때마다) : 1.12개
한달 평균 구매 건수: 1.08회

[p27] 구독 멤버십 - 할인율

모든 성장 단계별, 대분류별 할인율 기술통계량 파악 후 평균, 3사분위수 값 참고

(count	10.000000	(count	10.000000	(count	10.000000
mean	9.356602	mean	12.482285	mean	2.073427
std	9.587360	std	11.498808	std	5.092375
min	0.000000	min	0.000000	min	0.000000
25%	1.000000	25%	1.000000	25%	0.000000
50%	9.337069	50%	12.996124	50%	0.000000
75%	14.189335	75%	23.950000	75%	0.000000
max	29.560209	max	25.021008	max	15.909091
Name: 할인률, dtype: float64,					
count	10.000000	count	10.000000	count	10.000000
mean	12.384021	mean	2.073427	mean	6.240645
std	11.615307	std	5.092375	std	10.048394
min	0.000000	min	0.000000	min	0.000000
25%	1.000000	25%	0.000000	25%	0.000000
50%	12.996124	50%	0.000000	50%	0.000000
75%	23.952020	75%	0.000000	75%	15.600000
max	25.021008	max	15.909091	max	20.806452
Name: 할인률, dtype: float64,					
count	10.000000	count	10.000000	count	10.000000
mean	2.485906	mean	6.240000	mean	9.061601
std	7.861125	std	10.047355	std	8.873045
min	0.000000	min	0.000000	min	0.000000
25%	0.000000	25%	0.000000	25%	1.000000
50%	0.000000	50%	0.000000	50%	5.954225
75%	0.000000	75%	15.600000	75%	17.726891
max	24.859060	max	20.800000	max	25.000000
Name: 할인률, dtype: float64)					
Name: 할인률, dtype: float64)					
Name: 할인률, dtype: float64)					

[p30] 쿠팡, 11번가, 신세계 등 국내 구독 서비스의 구독 전환율

[주말 PICK!] 가격 올리더니...쿠팡 ‘와우멤버십’, 네이버에 1위 내줬다
2025-04-12

[p30] ROI 계산

$$\text{ROI (\%)} = \frac{(\text{도입후이익} - \text{도입전이익}) \times \text{판매 수량} - \text{도입 비용}}{\text{도입 비용}} \times 100$$
$$= \frac{(200 - (-500)) \times x - 5,000,000}{5,000,000} \times 100 = \frac{700x - 5,000,000}{5,000,000} \times 100$$

[p30] 기존 물류비 계산

기업물류비실태조사 이용자용 통계정보보고서(2022년)

<매출액 대비 물류비 변동계수(CV)>

(단위 : 개, %)

구분		사례수	매출액 대비 물류비	표준편차	C.V	
전체		1,297	7.06	5.31	0.75	
기업구분 (매출규모)	대기업	247	6.63	5.78	0.87	
	중소기업	1,050	7.16	5.19	0.73	
업종 (대분류)	제조업	1,190	7.00	5.30	0.76	
	도소매업		107	7.79	5.41	0.69
	제조업	대기업	212	6.50	5.61	0.86
		중소기업	978	7.10	5.23	0.74
	도소매업	대기업	35	7.41	6.75	0.91
		중소기업	72	7.98	4.66	0.58
업종 (중분류)	음식료품		39	7.42	2.76	0.37
	담배제조		2	1.07	0.50	0.47
	섬유·의복·액세서리·모피		77	5.03	4.92	0.98
	가죽·가방·신발		39	6.54	4.33	0.66
	목재·나무·가구		53	7.66	6.91	0.90
	펄프·종이·인쇄·기록매체 복제		85	8.02	5.09	0.64
	코크스·연탄·석유정제품		40	5.24	3.68	0.70
	화학물·화학·의료·의약·고무·플라스틱		108	10.65	4.16	0.39
	비금속광물		60	9.52	3.90	0.41
	제1차금속		85	5.56	5.16	0.93
	금속가공		97	8.25	6.63	0.80
	전자부품·컴퓨터·영상·음향·통신장비		75	4.61	3.96	0.86
	의료·정밀·광학기기·시계		74	5.95	6.55	1.10
	전기장비		91	8.97	3.61	0.40
	기타기계 및 장비제조		105	5.64	4.55	0.81
	자동차·트레일러·운송장비		109	5.02	5.25	1.05
	기타 제품제조		51	7.02	5.16	0.74
	매출액 규모	도매·상품 중개업		107	7.79	5.41
500억 미만		885	7.39	5.19	0.70	
500억 이상~1,000억 미만		69	6.41	6.04	0.94	
1,000억 이상~3,000억 미만		210	6.67	5.59	0.84	
3,000억 이상		133	5.80	5.05	0.87	

e-폴필먼트 도입 시, ROI 계산

*맘큐 허그박스 품목에 한해서 계산

[p30]

	e-폴필먼트 도입 전	e-폴필먼트 도입 후	비고
기준 물류비	36,200,000 * 7.98% = 2,880,000원	5,955,800원 *CJ 대한통운 기준 2,000건에 대한 e-폴필먼트 건적 산정	[e - 폴필먼트 도입 전] 허그박스 총 매출 : 3620만원 도소매업 매출 액 대비 물류비 : 7.98% *기업물류비실태조사 이용자용 통계정보보고서(2022년)
건당 물류비	-	약 3,000원	
판매량	약 12,000건	약 24,000건	
물류비 (판매량 재고려)	288 만원	7,200만원	
기존 CS 및 클레임 처리 비용	250만원 * 10 = 2,500만원	250만원 * 1 = 250만원	인건비 : 250만원/명
순이익	3,620 - 288 - 2,500 = 832 만원	7,240 - 7,200 - 250 = -250 만원	[e - 폴필먼트 도입 후] 허그박스 총 매출 : 3620만원 x 2 (예상 판매량 2배) = 7,240 만원

ROI = 순이익 증가 / 폴필먼트 물류비 = - 1,082 / 7,200 = -0.1502 ≈ - 15%

개당 3000원의 맘큐 허그박스를 약 1만건 판매했을 때 약 106만원 적자 발생